第二部分

期权：机制与策略

这三章暂不涉及定价，只对期权本身逐一剖析。先讲机制，即合约如何挂牌、调整与行权；再讲无论采用哪种模型都成立的套利边界；最后讲标准策略。第 11 章不涉及模型，却值得格外重视：其中的边界仅由无套利导出，此后每个模型都必须遵守。本部分各章均设有中国市场一节。

10　期权市场的运作机制
挂牌、调整、行权，以及一份合约的生命周期

11　期权性质与套利边界
看跌–看涨平价关系，以及每个模型都必须遵守的界限

12　期权交易策略
价差、组合，以及描述它们的盈亏图

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 10 章　期权市场的运作机制

除国债期货内嵌的交割期权（第 6.4 节）外，第一部分的工具都是对称的。远期、期货与互换对双方都施加义务，双方都可能无限地盈利或亏损。本章开始研究不对称的工具，而这种不对称几乎影响到所有方面：如何定价、如何收取保证金、谁才能安全地卖出，以及到期日会发生什么。

其经济含义在第 1.1 节已经勾勒过。期权授予的是权利而非义务，因此持有人只在划算时才行权；持有人的收益永远不会为负，所以必须在期初为此付费。第三部分要给出这项权利的价格。但在此之前，先要弄清机制：合约究竟规定了什么、如何报价、由谁担保、卖方必须缴纳什么、到期时会发生什么。弄错这些细节是常见的亏损来源；与模型误差不同，这类错误可以避免。

第 10.1 至 10.4 节讨论合约本身及其读法：四种基本头寸、合约条款、单只股票之外的标的，以及期权链。第 10.5 与 10.6 节讨论期权的交易与报价，包括第 15 章将要解释的波动率报价。第 10.7 至 10.9 节讨论卖空、保证金、行权与指派的机制；第 10.10 节看标准合约之外，第 10.11 节看谁在交易期权、为什么，第 10.13 节则介绍中国的期权市场。

本章还将讨论一项早期教科书中从未出现过的发展：2020 年以来，零售参与和当日到期合约重塑了期权市场。第 10.12 节把它作为市场结构问题而非奇闻来讨论，因为它如今已在影响全球最大股指的日内走势。

10.1　看涨期权、看跌期权与四种基本头寸

看涨期权赋予持有人按**执行价** K 买入标的资产的权利；**看跌期权**赋予按 K 卖出的权利。该权利持续到**到期日**。**欧式**期权只能在到期日行权；**美式**期权可以在到期日及之前的任何时点行权。这两个名称由 Paul Samuelson 于 1960 年代中期提出，与地理无关，欧美两地都同时交易这两类期权。

每份期权合约都有买卖双方。持有人是**多头**，即**买入**期权的一方；卖方是**空头**，即**卖出**期权的一方。由此有四种基本头寸，见图 10.1。与图 1.1 一样，图中画的是盈亏（收益扣除权利金），因为交易者实际承担的是盈亏。

右侧两幅图值得细看。卖方的最好情形是期权作废、保留全部权利金；最坏情形则是，看涨期权的损失没有上限，看跌期权的损失只以股价归零为界。因此，期权交易的两侧在实际中绝非镜像：二者面对不同的保证金要求、不同的资本处理和不同的信用风险。买方支付权利金之后不再承担任何义务，可以是账户很小的零售客户。卖方则承担开放式义务，必须缴纳抵押品，这是第 10.8 节的主题。

价值状态。　期权的**价值状态**，是股价 S 相对于执行价 K 所处的位置。若立即行权会产生正的现金流，期权处于**实值**；若股价等于执行价，处于**平值**；否则处于**虚值**。对看涨期权，三者分别对应 $S > K$、$S = K$、$S < K$；对看跌期权不等号反向。这些词描述的是期权本身，而非交易的好坏：虚值期权可能很值得买，实值期权也可能买得很糟，全看价格。

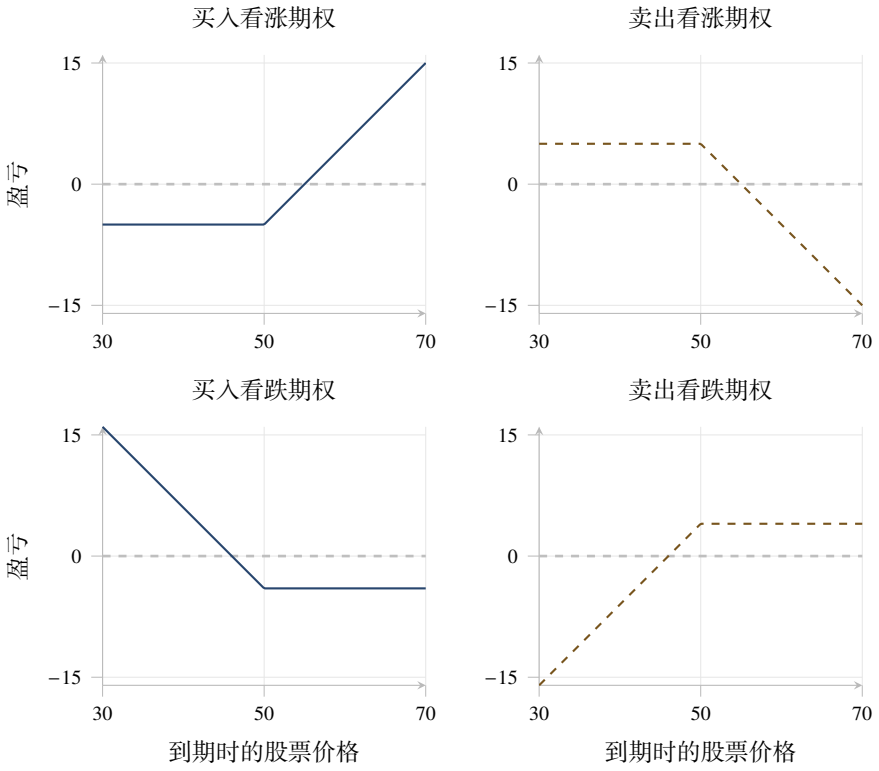


图 10.1: 到期盈亏。执行价 50；看涨权利金 5，看跌权利金 4。

内在价值与时间价值。　看涨期权的**内在价值**为 $\max(S-K,0)$，看跌期权的为 $\max(K-S,0)$，即期权若此刻到期所值的金额。美式期权的交易价格必定不低于其内在价值，否则就可以买入并立即行权获取无风险利润。市场价格与内在价值之差是**时间价值**。时间价值之所以存在，是因为在剩余期限内股价还可能向有利于持有人的方向变动，而下行损失始终有限。

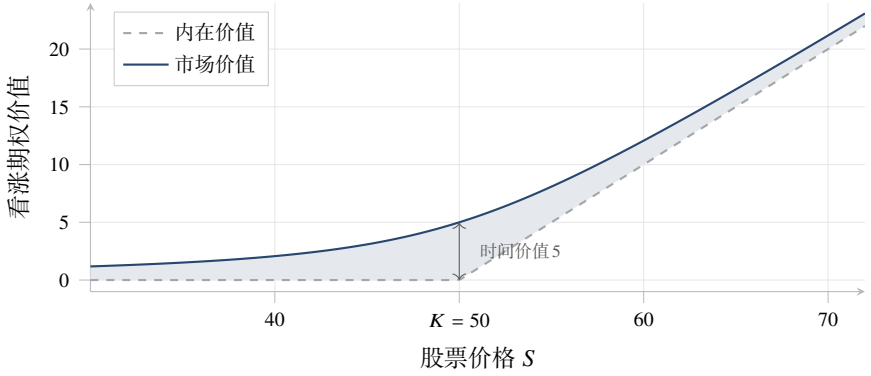


图 10.2: 到期前的看涨期权，假定股价等于执行价 50 时期权成交价为 5。阴影部分为时间价值。示意图。

要把图 10.2 所示的关系刻画精确，需要第三部分的好几章。假设股价为 50，执行价 50 的看涨期权成交价为 5。其内在价值为零，这 5 全部是时间价值。股价为 60 时，曲线给出的期权价值约为 12：其中内在价值 10，时间价值约 2。股价为 40 时约值 2，又全是时间价值。有两点具有一般性。第一，时间价值在平值附近最大，因为在平值附近，期权到期时处于实值还是虚值最不确

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

定；深度实值与深度虚值的期权时间价值都很少。第二，时间价值在到期时衰减为零，曲线收拢为内在价值的折线。第 18 章把这一现象量化为 theta。

10.2 合约条款

场内期权是标准化合约。交易者只能在既定条款之间选择，无法谈判，因此条款本身就很重要。

合约单位。 美国标准股票期权对应 100 股。因此报价 3.20 美元的期权每份合约要花 320 美元；把两者混为一谈的新手，对头寸规模的判断会差两个数量级。境内 ETF 期权的合约单位通常为 10,000 份，且会因标的分红而调整，见第 10.13 节。

执行价。 交易所在现价附近按固定间隔挂出执行价，并随股价变动新增。美国股票期权的基本规则按价格分档定间隔：执行价在 25 美元以下相隔 2.50 美元，25 至 200 美元相隔 5 美元，200 美元以上相隔 10 美元。各类挂牌计划已把间隔大幅收窄。2.50 美元执行价计划在入选品种上把 2.50 美元间隔延伸到 50 美元，距股价 10 美元以内的更延伸到 100 美元；多数活跃股票在 50 美元以下按 1 美元间隔挂牌，价格最低的股票按 0.50 美元间隔；最大的 ETF 与指数的间隔更密：最大的标普 500 ETF（SPY）无论价格高低都按 1 美元间隔挂牌；标普 500 指数期权在平值附近按 5 点间隔挂牌，远离平值处放宽到 25 点和 50 点。因此一只价格 48 美元的活跃股票，执行价会是 45、46、47 一直到 50，然后是 52.50、55、57.50、60。股价接近阶梯两端时就加挂新执行价，使现价两侧始终都有执行价；旧的执行价保留到到期。所以一只股价已经翻倍的股票下方，还拖着一长串几乎一文不值的低执行价看跌期权。

到期日。 美国股票期权历来按月到期，在第三个星期五。对规模最大的合约而言，月度到期仍是主要锚点，但到期日历已迅速填满。周度到期于 2005 年推出，并扩展到流动性最好的品种；美国证监会于 2026 年 1 月批准后，自 1 月 26 日当周起，市值超过 7,000 亿美元的股票与最大的比特币 ETF 还增加了周一与周三到期。标普 500 指数期权在 2022 年增加周二与周四到期后，如今每个交易日都有到期。图 10.3 给出一个典型月份的到期分布，第 10.12 节说明它为何重要。

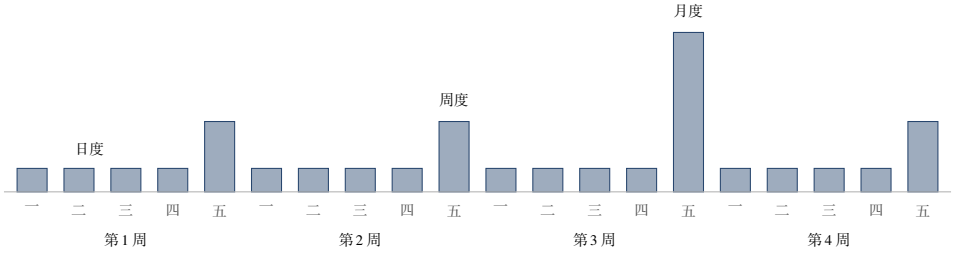


图 10.3: 标普 500 指数期权一个月内的到期分布。柱高为示意。

行权方式。 美国个股期权是美式；宽基指数期权通常是欧式。这一区分并非无关紧要。第 11 章将说明，以无股息股票为标的的美式看涨期权永远不应提前行权，美式看跌期权则可能值得提前行权；对看跌期权而言，两种行权方式的价值差别可能相当可观。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

结算方式。　股票期权交付股票。指数期权以现金结算，结算值按开盘价或收盘价计算，因为交付一篮子 500 只股票并不现实。

公司行为与合约调整

期权是对特定数量的特定证券的索取权。当公司行为改变了一股所代表的内容时，合约必须相应调整，否则与公司价值无关的事件就会随意增加或摧毁期权的价值。

基本原则是保持头寸总价值不变。遇拆股或股票股利，合约乘数与执行价随之调整，使执行总成本不变。遇并购，可交割物变为 100 股的持有人在并购中应得的对价。按常规政策派发的普通现金股息，无论金额多大，都不触发调整；每股 0.125 美元或以上的特别股息则触发调整，通常是下调执行价。这一点很重要，也常被误解：第 11 章将说明，正因如此，股息才可能使美式看涨期权提前行权成为理性选择。境内 ETF 期权在这一点上的做法不同，见第 10.13 节。

例 10.1　三比二拆股

一位投资者持有某股票 10 份看涨期权合约，执行价 60 美元，每份对应 100 股。公司宣布 3 比 2 拆股；每股旧股变为 1.5 股新股，股价从约 66 美元跌至约 44 美元。

若不调整，这些期权就会失去价值：股价 44 美元时，执行价 60 美元是深度虚值，而经济实质上什么都没有改变。调整把可交割数量乘以 3/2，并把执行价除以同一因子：

$$\text{新合约单位} = 100 \times \frac{3}{2} = 150 \text{ 股}, \qquad \text{新执行价} = \frac{60}{3/2} = 40 \text{ 美元}$$

检验头寸是否不变。调整前，行权花费 $10 \times 100 \times 60 = 60{,}000$ 美元，取得价值 66,000 美元的 1,000 股。调整后，行权花费 $10 \times 150 \times 40 = 60{,}000$ 美元，取得价值 $1{,}500 \times 44 = 66{,}000$ 美元的 1,500 股。执行总成本、股票价值与价值状态均保持不变。

这里合约份数仍为 10，改变的是合约单位。对整数比例的拆股（2 比 1、3 比 1），惯例正好相反：合约份数成倍增加，合约单位仍为 100。两种方式都保持了总量，但阅读持仓报告的交易者必须知道采用的是哪一种惯例。

期权的代码怎么读

每份场内期权都需要一个标识符。与股票代码不同，它必须同时编码四项信息：标的、到期日、类型、执行价。美国市场自 2010 年起采用期权代码统一化倡议所确立的格式，见图 10.4。



图 10.4: 美国期权代码格式。

图中的代码读作：苹果公司，2024 年 1 月 19 日到期，看涨期权，执行价 190.000 美元。无需另行查询，标识符本身就是合约说明。

执行价用八位数字表示，隐含三位小数，因此 `00190000` 是 190.000 美元，`00002500` 是 2.50 美元。之所以保留三位小数，是因为例 10.1 那类调整可能产生不整齐的执行价：60 除以 3/2 得到整齐的 40，除以 7/5 就不会。

这套格式取代了粗糙得多的旧方案。2010 年之前，期权由标的代码加两个字母标识，一个编码到期月与类型，一个编码执行价。可用于执行价的字母只有 26 个，无法容纳前文所述执行价与到期日的激增；到 2000 年代末，一个代码究竟指哪份合约，已确实可能说不清。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

调整后合约的陷阱。 有一项惯例需要特别强调，因为它确实造成过损失。合约因公司行为调整后，不再沿用原来的标的代码，而是改用带数字的代码：AAPL1，第二次调整后是AAPL2，依此类推。无论标的代码有几个字母，数字都直接缀在其后；合约代码中标的代码一栏宽六个字符，所以即使是GOOGL这样的五字母代码也容得下这个数字。此后两个代码同时交易，而它们是不同的合约。AAPL交付100股；AAPL1可能交付150股，也可能交付股票加现金，或收购方的股票。

交易者若发现熟悉的期权出现异常便宜的报价，很多时候看到的其实是可交割物不同的调整后合约；持仓报告若把两个代码归入同一标的，就会误报敞口。规则很简单：代码里带数字，交易前先读合约调整公告。

境内的期权合约代码

境内交易所把看涨期权与看跌期权分别称为**认购期权**与**认沽期权**，把执行价称为**行权价**。境内期权同时使用两套标识：8位数字的**合约编码**（如10004321）用于交易与清算，可读的**合约交易代码**用于人工识别。后者包含的信息与美国格式相同，但多了一位美国代码所没有的标志，见图10.5。

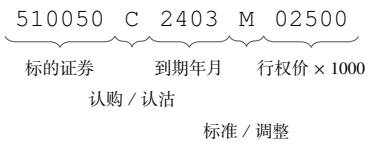


图 10.5: 上证50ETF期权合约交易代码的结构。

图中的代码读作：50ETF（510050）认购期权，2024年3月到期，标准合约，行权价2.500元。其中的M是**合约调整标志**：M表示标准合约，首次调整为A，再次调整为B，依此类推。

与美国的带数字代码对照，可见两地用不同办法解决了同一个问题：如何在代码上显示“这份合约已被调整过”。境内的做法更直白：调整状态占据固定位置，可以直接读出，不必留意标的代码末尾是否多了一个数字。第10.13节将说明，境内ETF期权在标的分红时必然调整（这与美国普通现金股息不调整的做法不同）。调整在境内是常态而非例外，把调整标志放在固定位置是合理的设计。

其他两类境内期权的代码更简单。中金所股指期权形如IO2403-C-4000，即品种代码、到期年月、类型、行权价。商品期权形如m2405-C-3000，其标的写明为一份期货合约（此处为2024年5月到期的豆粕期货）。这与下一节所述一致：期货期权行权得到的是期货头寸，而非资产。

10.3 股指、ETF、货币与期货期权

个股期权便于教学，却不是最大的市场。不同标的的条款差异会改变头寸的实质，表10.1列出了这些差异。

股指期权。 股指期权带有乘数（美国主要指数合约为100美元），因此指数为5,250点时，一份合约控制着 $5{,}250 \times 100 = 525{,}000$ 美元的名义金额。这是多数参与者会接触到的最大期权合约。例10.2演算了一个头寸。

现金结算有一处微妙之处值得指出。月度指数期权按成分股开盘价计算的数值结算，而这些股票并不同时开盘。由此得到的结算值可能与盘中公布过的任何指数点位都不同，持有人也无法

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 10.1: 不同标的下的条款，以美国市场为例。

标的	合约规模	行权方式	结算	说明
个股	100 股	美式	交付股票	股息可致提前行权
股票指数	乘数 × 指数	欧式	现金	结算值可能无法成交
指数 ETF	100 股（境内 10,000 份）	美式（境内欧式）	交付份额	与指数经济上相近，机制上不同
货币	固定外币金额	欧式	现金或交割	外币利率的作用如同股息率
期货	一份期货合约	美式	交付期货头寸	行权产生的是保证金头寸

按它成交。因此，持有至结算的头寸面对的是计算出来而非观察到的价格。

例 10.2　股指期权头寸

指数位于 5,250 点。某基金买入 10 份执行价 5,300、1 个月后到期的看涨期权合约，报价 42.00。乘数为 100 美元。

该头寸成本为 $10 \times 100 \times 42.00 = 42{,}000$ 美元，控制的指数名义金额为 $10 \times 100 \times 5{,}250 = 5{,}250{,}000$ 美元。

该基金用 42,000 美元取得了 525 万美元的指数敞口（千分之八）；与例 1.5 的期货头寸不同，它永远不会被要求追加一分钱。这是融资不确定时使用期权的主要理由。

若指数结算于 5,380，收益为 $(5{,}380 - 5{,}300) \times 100 \times 10 = 80{,}000$ 美元，盈利 38,000 美元。若结算于 5,300 或以下，期权作废，损失 42,000 美元。指数须上涨约 1% 才刚到执行价，上涨约 1.8% 才能盈亏平衡。买入虚值期权要求在方向、幅度与时间三方面同时判断正确；正因如此，第 12 章构建了能放松其中某项要求的结构。

ETF 期权。　以跟踪指数的 ETF 为标的的期权，经济敞口几乎相同，机制上却是股票期权：美式行权、交付 ETF 份额、基金派发分红。自 2024 年 11 月起，这类期权也包括现货比特币 ETF 期权，其中最大一只的持仓限额现为 1,000,000 份合约。卖出 ETF 看涨期权的一方可能在**除息日**附近被提前指派，即因持有人行权而被要求交付（机制见第 10.9 节）。除息日即股票开始不含本期股息交易的第一天，持有人可以在前一天行权以拿到分红。卖出 SPX 等欧式指数看涨期权的一方则在到期前根本不会被指派（标普 100 指数期权两种都有：CBOE 于 1983 年推出的首个指数期权 OEX 是美式，XEO 则是它的欧式版本）。两个头寸在收益图上可以互换，在风险系统里却不能。

美国还有一项税收差异，大到足以决定二者的取舍。宽基指数期权属于税法第 1256 条合约：无论持有多久，每笔盈利都按 60% 适用长期资本利得税率、40% 适用短期税率拆分课税，且未平仓头寸在年末按市值计税。指数 ETF 期权则是普通股票期权，不享受此项待遇，持有一个月的头寸全部按短期税率课税。交易短期指数敞口的美国应税投资者，往往更应关注这一点而非买卖价差。中国的税制安排不同，但“相似的经济敞口可能受到完全不同的制度处理”这一教训是相通的。

货币期权。　货币期权以一笔固定金额的外币为标的，估值时外币利率的作用与股息率完全相同，即把第 5.7 节的推理用于期权定价。第 16 章将展开讨论。

期货期权。　行使期货期权交付的不是资产，而是一个期货头寸，且该头寸从一开始就逐日盯市。因此，行使期货看涨期权会得到按最近结算价建立的期货多头，外加等于该结算价减 K 的现金；持有人若随即平仓，得到的就是按当时期货价格计算的内在价值。由于行权所得头寸本身就以保证金交易，期货期权从不要求持有人为标的融资，因此这类合约在商品与利率的场内期权中占据

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

主导：生产商与加工商用它为卖出或买入的价格设定下限或上限，银行与资产管理人则用它对冲利率变动。第 16 章用布莱克模型为其定价；其中最重要的标的是第 6 章的 SOFR 与国债合约。

10.4 读懂期权链

期权按网格报价（执行价向下、到期日向右），称为**期权链**。表 10.2 给出股价 48.30 美元的某只股票在一个到期月的期权链。为紧凑起见，表中只列出相隔 2.50 美元的执行价；处于这一价位的活跃股票，在这些执行价之间还会挂出 1 美元间隔的执行价。

表 10.2: 股价 48.30 美元、距到期 45 天的看涨与看跌期权。

看涨期权				执行价	看跌期权			
买价	卖价	成交	未平仓		买价	卖价	成交	未平仓
6.55	6.75	120	3,104	42.50	1.55	1.62	890	9,220
4.35	4.50	410	5,870	45.00	1.81	1.89	2,140	14,505
2.62	2.72	3,880	21,440	47.50	2.52	2.63	3,410	18,760
1.44	1.51	5,260	28,115	50.00	3.80	3.95	1,505	11,230
0.68	0.74	2,940	19,680	52.50	5.55	5.75	240	4,010
0.28	0.33	1,110	12,450	55.00	7.60	7.90	60	1,845

例 10.3 期权链在告诉你什么

仔细阅读表 10.2，可以看出若干任何公式都给不出的事实。

*交易在哪里。*成交量与未平仓量在 50 与 47.50 两个执行价上最大，恰好分处 48.30 现价的上下两侧。流动性集中在平值附近，想交易 55 执行价看涨期权的交易者必须接受相对于权利金更宽的买卖价差。

*价差的代价。*50 执行价看涨期权买价 1.44、卖价 1.51。买入后立即卖出的交易者每股损失 0.07 美元，即每份合约 7 美元，占头寸价值的 4.7%。55 执行价看涨期权价值约 0.30 美元，价差却有 0.05 美元，超过 16%。便宜期权的买卖价差按百分比计是巨大的；频繁交易深度虚值期权的策略，无论方向判断是否正确，都可能仅因交易成本而失败。

*成交量与未平仓量之别。*成交量是当日成交的合约数，未平仓量是尚未了结的合约总数。42.50 看跌期权成交 890 而未平仓量 9,220，说明多数持有者按兵不动。成交量相对未平仓量偏高（如 47.50 看涨期权的 3,880 对 21,440），则表明正在积极调仓。

*一项内部检验。*第 11 章推导的看跌–看涨平价关系要求，同一执行价的看涨与看跌期权通过股价与贴现后的执行价联系起来。在 47.50 执行价上，看涨中间价 2.67 与看跌中间价 2.575 相差 0.095 美元。若没有股息、利率为 5%、期限 45 天，这个差额本应等于

$$S - Ke^{-rT} = 48.30 - 47.50\,e^{-0.05\times 45/365} = 48.30 - 47.208 = 1.092 \text{ 美元}$$

约 1.00 美元的缺口，主要是市场对到期前应付股息的预期，其中也含有借券成本，仅凭报价无法把二者分开。链上每个执行价隐含的都约为这 1.00 美元，这张链内部是自洽的；第 11.6 节说明如何直接从报价中读出这个数字，而不必猜测。

10.5 交易与做市

美国场内期权在十几家交易所交易，全部由同一家清算所清算；订单在各交易所之间的路由，取决于价格以及终端投资者看不到的经济安排。美国证监会监管期权交易所，美国金融业监管局（FINRA）监管销售期权的经纪商；期货期权属于期货产品，归美国商品期货交易委员会监管。这一结构有两项特征会产生直接影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

做市商持续提供双边报价，是多数零售交易的对手方。他们不做方向性判断，而是赚取价差，并用标的与其他期权动态对冲由此产生的敞口。第 18 章讨论这种对冲的原理。这里重要的是其后果：卖出看涨期权的做市商是期权空头，必须在股价上涨时买入股票，因此交易商的对冲会把期权市场的活动传导到标的市场。第 10.12 节说明期权活动相对股票交易足够大时会出现什么情况。

订单流付费。美国的零售券商把客户订单路由给愿意为此付费的批发商，即为零售订单提供成交的大型做市机构。2019 年以来，这项收入支撑了零佣金交易。零佣金并非免费：成本从明示的佣金转入了更难察觉的成交价格。零售投资者总体上是否受益，确有争议：股票的执行质量有所改善；期权的情况则较模糊，因为期权价差更宽，**价格改善**（成交价优于最优公开报价的幅度）所对照的报价本身就很宽，优于它说明不了多少。

持仓限额、订单类型与分端风险

还有三项交易机制具有实际后果。

持仓限额与行权限额。交易所对任一参与者在市场同一方向上可持有的合约数（持有的看涨加卖出的看跌，或持有的看跌加卖出的看涨）设定上限：交易不太活跃的股票为数万份，最活跃的股票为 25 万份，最大的几只 ETF 则达数百万份。行权限额则规定，任意连续 5 个交易日内可行权的数量不得超过某一上限，该上限一般与持仓限额相同。目的是防止有人利用期权市场逼仓标的：相对于股票自由流通量（实际可供交易的股份）规模很大的看涨头寸若同时行权，可能迫使卖空者以被推高的价格买回股票。真正的套保者可以申请豁免，与第 2.1 节的期货持仓限额相同。

订单类型。由于期权的买卖价差相对于权利金而言很宽（例 10.3 显示达 4.7% 与 16%），市价单确实很危险：买入时按卖价成交，卖出时按买价成交，而该报价可能恰在订单到达前一瞬间变宽。专业做法是在中间价或其附近挂限价单，并接受可能无法成交；在期权上提交市价单的零售交易者，每次进出都要付出整个价差。

分端风险。含两个或更多端的策略，可逐端执行，也可整体执行。逐端执行会让交易者承担两次成交之间行情变动的风险。对于由价值 2.60 与 2.20 美元的两份期权构成、价值 0.40 美元的头寸，这种变动很容易超过头寸本身的价值。交易所因此设有组合订单簿，把多端订单作为整体按净价撮合。第 12 章通篇构建多端策略，每一种都应作为整体来理解，而非一串单独的交易。

10.6　以波动率报价

专业期权市场有一项特征会让新手意外：交易商谈判的不是价格，而是隐含波动率；第 15.7 节把它定义为代入定价公式后恰好得出期权价格的波动率。成交谈定后，再由它算出价格。

原因很实际。期权价格取决于标的价格、执行价、剩余期限、利率与波动率。这五项中有四项要么连续变动、要么由合约固定；只有波动率表达观点。若交易商报出“1.47 美元”，而客户回应之前股价动了一分钱，这个报价就过期了。若交易商报出“21.5 的波动率”，报价在股价变动后依然有效，最终价格由谈定的波动率与谈定的参考现价算出。

由此产生两个后果，都与第三部分相关。

第一，大额场外期权交易通常以**带 delta 成交**的方式进行：期权与谈定数量的标的一起成交，数量按期权的方向性敞口（用第 18 章的说法，即其 delta）确定，使双方都不必承担自己并不想要的股票头寸。这样，交易就成了纯粹的波动率交易，这正是双方的本意。

第二，也更根本：隐含波动率是价格，而不是模型输出。人们很容易把它理解为从期权价格反解公式得到的数值。在专业市场上，因果关系恰恰相反：报价、谈判和交易的对象是波动率，期

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

权的货币价格由它导出。正因如此，第 19 章把横跨执行价与到期日的波动率曲面本身作为市场对象来研究。

10.7 卖空、借券成本与看跌期权

还有一处机制把期权市场与第一部分联系起来，并解释了一个看似定价错误的现象。

买入一份看跌期权并卖出同一执行价、同一到期日的看涨期权，构成的头寸盈亏与股票空头完全相同，即**合成空头**。第 11 章从看跌–看涨平价关系推出这一点。因此，想要空头敞口的投资者有两种途径：借入股票卖出，或在期权市场上合成。

两种途径的成本必须大致相当，由此产生一个直接后果。第 5.2 节说明，当股票难以借入、而其持有人又不愿或不能卖出时，无套利关系会从等式退化为一个区间，其宽度由借券费决定。这个区间也出现在期权市场里：在难以借入的股票上，看跌期权的价格高于与看涨期权的平价关系所隐含的水平，高出的幅度大致是借券成本的现值。例 10.4 给出了具体数字。

例 10.4　借券费对期权链的影响

某股票交易于 50 美元，只能以每年 3% 的费率借入。考虑执行价 50 美元的 6 个月期权。

套利者若看到看跌期权的价格高于看跌–看涨平价关系所隐含的水平，会卖出看跌、买入看涨并卖空股票（即第 11 章的反转换套利），但卖空需要按 3% 借券，6 个月的成本为每股

$$50\left(1-e^{-0.03\times 0.5}\right)=50\times 0.014888=0.74 \text{ 美元}$$

因此除非看跌期权贵出 74 美分以上，这笔交易无利可图；期权价格可以停在这一区间内的任何位置，必须借券的人都无从获利。（愿意卖出自有股票的持有人可以免付这笔费用，因此只有这类持有人稀少时才会出现这个区间；而在被大量做空的股票上，这类持有人通常恰恰稀少。）

因此，如果期权链显示看跌期权比不计借券费的平价关系贵 60 美分，这既不是定价错误，也不表明看空情绪。它反映的是借券费。把它当作信号的交易者，是把融资成本误读成了市场观点。第 19 章在波动率偏斜（低执行价期权的隐含波动率高于高执行价期权的形态）中也发现了类似的情形：偏斜有一部分是单向保护需求所形成的价格，而不是预测。

偏贵的幅度随费率而变。真正难借的股票费率可达百分之几十，此时看跌期权成为做空的唯一实际途径，其价格几乎不包含关于股价预期方向的任何信息。

10.8 保证金要求

图 10.1 所示的非对称导致了抵押品要求的非对称，这是全书中“保证金跟随风险而非名义金额”最清楚的例证。

买方什么都不用缴。买入期权时权利金在期初全额付清（美国规则允许剩余期限超过 9 个月的场内期权以付 75%、借其余的方式买入），此后不产生任何义务。最大损失就是已经付出的权利金。正是这一性质使期权对流动性受限的套保者很有价值（第 12.10 节）。（例外是采用期货式保证金的期权，见第 16.5 节，其价值变动逐日结算。）

卖方必须缴纳保证金。裸卖看涨期权的一方（卖出看涨期权而并不持有标的股票）承担无上限的敞口，必须为其缴纳抵押品。美国的标准要求是以下两个公式中的较大者：

$$\text{(a)}\quad \text{标的价值的}20\% - \text{虚值金额} + \text{期权价值} \tag{10.1}$$

$$\text{(b)}\quad \text{标的价值的}10\% + \text{期权价值} \tag{10.2}$$

期权价值在交易当日即为权利金，此后为市场价格，因此保证金要求随期权价格逐日重新计算。第二个公式是下限，对深度虚值期权起约束作用；否则按第一个公式，极少的抵押品就能支撑

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

极大的头寸。裸卖看跌期权同样取这两个公式中的较大者，只是虚值金额为股价高于执行价的部分，(b) 中的下限取执行价而非标的价值的 10%。例 10.5 对一份看涨期权把两个公式都算了一遍。

例 10.5　裸卖看涨期权的保证金

一位交易者裸卖 10 份执行价 55 美元的看涨期权合约，标的股价 48.30 美元，按 0.30 成交，约为表 10.2 中 0.28/0.33 报价的中间价。收到权利金 $10 \times 100 \times 0.30 = 300$ 美元。

标的价值为 $10 \times 100 \times 48.30 = 48{,}300$ 美元，期权虚值 6.70 美元，合计 $10 \times 100 \times 6.70 = 6{,}700$ 美元。由式 (10.1)，

$$0.20 \times 48{,}300 - 6{,}700 + 300 = 9{,}660 - 6{,}700 + 300 = 3{,}260 \text{ 美元}$$

由式 (10.2)，

$$0.10 \times 48{,}300 + 300 = 5{,}130 \text{ 美元}$$

要求取较大者，5,130 美元。

交易者收了 300 美元，却必须缴纳 5,130 美元（权利金的十七倍），而这个头寸的最大盈利就是这 300 美元，最大损失则没有上限。若股价涨到 70 美元，这些期权值 15 美元，头寸亏损 $10 \times 100 \times 15 - 300 = 14{,}700$ 美元，接近最初缴纳保证金的三倍。与例 1.5 一样，保证金是押金而不是最大损失，交易者会被要求补足差额。

这就是一句市场箴言背后的算术：卖出深度虚值期权会带来一长串小额盈利，然后几次亏损就把它们全部抹去。这个策略需要资本、纪律，以及承受尾部损失的能力。无论如何包装，它都不是“增强收益”的技术。

有担保的头寸要求更低。持有标的股票的看涨期权卖方没有无上限的敞口（股票就是可交割物），因此除股票本身之外无需再缴保证金。持有每股 K 现金的看跌期权卖方同样是有担保的。正因如此，零售端的期权卖出以这两种结构为主。

组合保证金对整个头寸而非逐端进行评估，把组合放在标的价格与波动率的网格上做压力测试，并按最坏情形收取抵押品。这套方法是第 2.3 节 SPAN 框架与第 8 章初始保证金模型在期权市场上的近亲。它大幅降低了真正对冲头寸的保证金要求；但正如第 5.14 节的 Amaranth 所示，它也因此容许了规模本身即构成风险的头寸。

10.9　清算所、行权与指派

每一份美国场内期权都由期权清算公司（OCC）清算，它与芝加哥期权交易所（CBOE）同于 1973 年设立，至今仍是该市场唯一的清算所。OCC 成为每个卖方的买方、每个买方的卖方，因此期权持有人从不依赖卖方本人的偿付能力。其机制及其集中的风险见第 2.4 节。

行权。　多数头寸从不行权，而是以对冲交易平仓：持有人卖出期权，卖方买回期权，这样也能保留剩余的时间价值。行使美式期权的持有人通知其经纪商，经纪商再通知 OCC。到期时，实值达到一美分或以上的期权会被自动行权（“例外行权”），除非持有人另行指示。这一默认设置可以防止因疏忽而放弃价值，但不适用于恰好收在执行价上的期权，这正是例 10.6 的陷阱。

指派。　OCC 不知道、也不打算弄清应当指派给哪个具体的卖方。它在持有空头的清算会员之间随机分配行权通知，会员再在其客户之间随机或按先进先出分配。因此卖方无法事先知道自己是否会被指派，只能估计其概率。卖出实值美式期权的一方，随时可能被行权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 10.6　到期日的钉住风险

一位做市商卖出了 200 份执行价 50 美元的看跌期权合约，并卖空 10,000 股股票作为对冲，大致相当于第 18 章所说的 delta 对冲：股价在 50 美元附近时，这些看跌期权的表现大约相当于其对应 20,000 股的一半。但临近到期时，若股价收于 50 美元之下，这些看跌期权几乎肯定会被行权，收于其上则肯定作废。

到期的星期五，股价恰好收于 50.00 美元。

若所有持有人都行权，卖方被指派按 50 美元买入 20,000 股，正好回补 10,000 股的空头，还剩 10,000 股要卖掉。若无人行权，卖方就留下 10,000 股并不想要的空头。实际上，出于卖方无从观察的原因，部分持有人行权、部分不行权；卖方要到收盘之后（星期六早晨）才知道指派情况，而下一次交易机会要等到星期一。

于是敞口成了规模未知、方向未知、跨越隔夜与周末且未经对冲的头寸，最多涉及 10,000 股。这就是**钉住风险**。正因如此，若股价可能收在某个执行价附近，交易者宁可提前平仓，也不愿为最后几分钱权利金把头寸带入到期日。

一个相关的效应方向相反。交易商若持有执行价靠近现价的期权多头（用第 18 章的说法，即 gamma 多头），就会在股价跌破执行价时买入、涨过执行价时卖出，从而机械地抑制该价格附近的波动。若某只股票在某个整数执行价上的未平仓量巨大，临近到期时股价往往向该价格靠拢，即“钉住”效应。这是对冲行为的产物，而非某种市场观点。本例中的卖方是空头，操作方向相反；因此，钉住效应取决于谁持有该执行价上的期权。

10.10　标准合约之外

场内市场之外还有三种具有期权性质的工具，彼此的差异恰恰是读者应当警觉之处，值得逐一区分。

认股权证是公司就自身股票发行的期权，通常附在债券或股票发行上，使公司以更低成本融资，持有人则获得长期的上行空间。行权会产生新股，收益因而被稀释，估值也随之改变（第 17 章）。相比之下，场内看涨期权由另一参与者卖出，行权只转移现有股票。

可转换债券是内嵌转股期权的债务。持有人拥有一张债券加一份看涨期权；发行人卖出该看涨期权以换取更低票息。可转债构成规模可观的内嵌期权市场，第 25 章将结合信用一并讨论。

员工股票期权不可转让、员工离职时未归属部分即告作废，且期限很长。由于无法卖出，持有人会出于流动性与分散化的考虑提前行权，而任何基于无套利的模型都无法刻画这种行为。因此，员工期权估值成为一个独立问题，这也是第 17 章的主题。

与它们并列的还有期权的场外市场。那里交易的是完全符合第 10.1 节定义的期权，只是由交易商双边议定，而不在交易所挂牌。场内市场公开透明；按名义本金计，场外市场更大：多数货币期权、多数利率期权（第 29 章的利率上限期权、利率下限期权与互换期权）以及第 34 章的各种奇异结构，都在场外交易。原因在于定制化。交易所挂牌的是由若干执行价与到期日构成的一张网格，以某只股票的一百股为单位；交易商则可以卖出任意执行价、任意到期日的期权，标的可以是一篮子资产，可以带障碍，可以按平均价格结算，也可以用另一种货币支付，规模也可以大到在场内市场会明显推动价格。条款在第 1.5 节的 ISDA 主协议框架下签订，价格按第 10.6 节的方式以波动率议定。除非双方按第 8 章所述的 CSA 缴纳抵押品，或合约标准化到足以清算，买方在交易存续期内都要承担交易商违约的风险；第 9 章的信用估值调整正是这一差别的价格。使用者是场内市场无法服务的那些人：财务主管要为一笔应收款套期保值，而其日期与金额都对不上任何挂牌合约；资产管理人要为利率敞口买入互换期权；第 35 章的结构化票据发行人要为已卖给个人投资者的期权做对冲。买方放弃的是交易所的透明度：没有公开的最新成交价，交易商的报价就是唯一的价格，头寸要么与同一家交易商平仓，要么无法平仓。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

灵活条款交易所期权（FLEX 期权）于 1993 年推出，是场内市场的回应：在交易所挂牌，但条款由双方自选，执行价、到期日与行权方式均可任意选择。它们与第 1.4 节所述集中清算的场外交易一样，处在中间地带：既可定制，又有清算所作为后盾。**长期股权预期证券**（LEAPS）则只是长期限的场内期权，个股期权最长可达约三年，标普 500 期权可达五年。

10.11　谁在交易期权，为什么

期权能满足第一部分的线性工具所无法满足的需求。在第三部分为期权定价之前，有必要先说明交易双方各是谁。

买入保护性看跌期权者持有资产，希望为其价值设定下限。看跌期权就是保险：支付权利金，限定下行损失，保留上行空间。养老金、保险公司以及持有集中股票头寸的创始人与高管是天然的买方；第 12.10 节说明了期货对冲为何不能替代它。

备兑开仓者持有资产，并卖出部分上行空间以换取收入。资产管理人把它作为系统化策略运作，也是零售投资者使用最广的期权策略之一。该策略把不确定的股票回报换成更确定但有上限的回报；在投资者持股所期待的强劲上涨行情中，它明显落后，最坏的情形则是下跌，例 10.7 说明了这一点。

例 10.7　备兑开仓

一位投资者持有表 10.2 中的股票 500 股，股价 48.30 美元，并按 0.68 的买价卖出 5 份执行价 52.50、45 天后到期的看涨期权合约。收到权利金 $5 \times 100 \times 0.68 = 340$ 美元。

到期时的三种情形，均按 500 股头寸计：

股价 46 美元。期权作废。股票亏损 $500 \times 2.30 = 1{,}150$ 美元，以 340 美元权利金抵补后净亏 810 美元，而未对冲时为亏损 1,150 美元。

股价 52.50 美元。期权恰好平值作废。股票盈利 $500 \times 4.20 = 2{,}100$ 美元，加 340 美元，共 2,440 美元。这是可能的最好情形，股价只要在执行价及以上都能取得。

股价 58 美元。期权按 52.50 美元被指派。盈利同样是 2,440 美元，而未对冲的头寸本会盈利 $500 \times 9.70 = 4{,}850$ 美元。投资者放弃了 2,410 美元。

股价 48.30 美元，权利金 0.68 美元，只提供 1.4% 的下行保护，盈亏平衡点仅降至 47.62 美元。执行价高于现价 8.7%，因此超出 8.7% 的全部上行都以这 1.4% 的代价卖掉了。

最大盈利是 2,440 美元，相对 24,150 美元的股票市值，45 天回报率为 10.1%，年化后的数字足以醒目地印在营销材料上。但年化会误导：这一最大值不可能每期都赚到，因为它要求股价每 45 天都上涨 8.7% 以上。

这个策略并非不稳健：卖方是在卖出保险并为此收费，第 19 章将说明其中的风险溢价平均为正。但“收入”并不是准确的描述：这一策略是把上行空间卖掉。

企业发行人把期权嵌入证券。可赎回债券是债券加上一份卖给发行人的看涨期权，发行人以更高的票息为再融资的权利付费；可转债则相反，是卖给持有人的看涨期权，以换取更低的票息。

波动率交易者建立期权头寸，却完全不想要标的敞口：他们把方向风险对冲掉，交易剩下的波动率。这是第四部分的内容。

交易商为以上各方充当中介，并对冲累积下来的头寸。交易商的总体头寸决定了其对冲是抑制还是放大标的的波动，这就是例 10.6 的机制在整个市场层面的体现。

零售投资者自 2020 年以来已占到足以改变市场结构的活动份额，这是下一节的主题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

10.12 零售化转型与当日到期期权

美国期权市场的成交量在2019至2023年间增长了一倍多，增长的构成与规模同样重要。推动增长的有三项变化。

第一项是2019年底零售佣金的取消，它消除了使小额期权交易不划算的固定成本。第二项是2020年间大批新零售参与者通过移动应用入市。直接效应是个股看涨期权买入量激增，集中在短期限与小额订单上。

更值得关注的是二阶效应。零售买入短期看涨期权，使交易商持有这些期权的空头，用第18章将引入的说法，就是gamma空头：他们不得不在股价上涨时买入、下跌时卖出，与例10.6中的抑制行为正好相反。第23章会完整展开这一机制。在2021年若干成交活跃的品种上，这种对冲需求相对于股票自由流通量很大，期权市场对股票市场的反馈从理论变成了可见的现实。

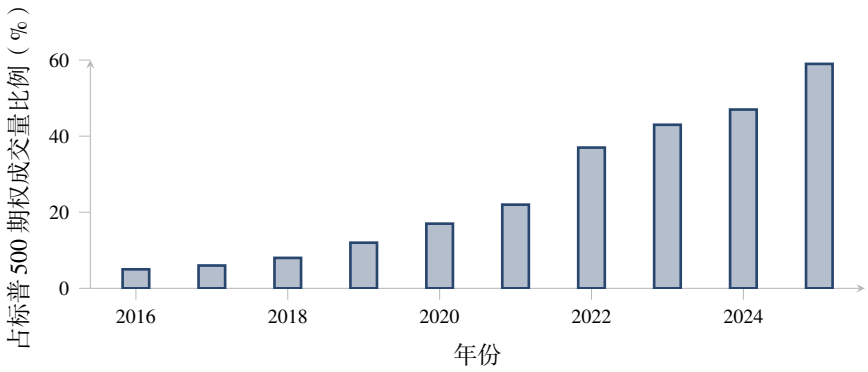


图 10.6: 标普500指数期权中当日到期部分的成交量占比。近似值。

第三项变化来自交易所。标普500期权自2022年起每个交易日都有合约到期，因此每个交易时段都有剩余期限以小时而非以周计的合约。这些就是**当日到期期权**（zero days to expiration，0DTE），图10.6显示其占指数期权成交量的比例，已从约5%升到一半以上。

0DTE期权为何不同。 只剩几小时的期权几乎没有时间价值，gamma却极大，为这类期权头寸做对冲的交易商因此必须频繁、大量地交易标的，在日内把期权交易传导进指数。客户既买入也卖出这类期权，头寸又在当日了结，因此交易商不会隔夜持有很大的净头寸；正因如此，迄今为止的研究发现它对指数的影响小于早期评论所担心的。第23章展开这一机制，并评估这些证据。

案例 10.1 零售买了什么，代价是什么

零售期权热潮通常放在市场稳定性的框架下讨论。更直接的问题是：它对参与者本身有何影响。

零售期权交易绝大部分是买入，并且高度集中于短期限的虚值看涨期权。这类合约是期权链上最便宜的，也正如例10.3所示，按比例计价差最宽。一份0.30美元、价差0.05美元的期权，进出一次要花掉其价值的16%以上。每周把这类头寸换一遍的交易者，承担的交易成本是任何方向判断能力都难以合理弥补的。

此外还要叠加第三部分的一个结构性事实。买入期权就是买入波动率，而第19章记录了在多数市场与多数时期，隐含波动率平均高于其后的已实现波动率。因此，持续买入期权的一方在价差之外还支付了风险溢价。买方应当清楚自己在支付这笔溢价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 以上并不构成反对零售参与的理由，只是成本产生在对账单看不到的地方：价差与波动率溢价。

10.13　中国的期权市场

以上关于合约条款、报价、保证金与清算的内容，对中国同样适用。本节补充境内期权市场的发展，以及四处会改变前述结论理解方式的制度差异。

品种与时间线

境内场内期权起步晚于期货，但扩展很快。上证 50ETF 期权于 2015 年 2 月 9 日在上海证券交易所挂牌，是境内第一只场内期权。商品期权自 2017 年起步：豆粕期权（大商所，2017 年 3 月）、白糖期权（郑商所，2017 年 4 月）、铜期权（上期所，2018 年 9 月）。2019 年 12 月 23 日是一个节点：沪深 300ETF 期权同日在上交所与深交所挂牌，沪深 300 股指期权同日在中金所挂牌，境内首次同时具备了 ETF 期权与股指期权。此后中证 1000 股指期权（2022 年 7 月）、中证 500ETF 与创业板 ETF 期权（2022 年 9 月）、深证 100ETF 期权与上证 50 股指期权（2022 年 12 月）、科创 50ETF 期权（2023 年 6 月）相继推出，覆盖面已相当完整。

适当性管理：把非对称写进准入规则

第 10.1 节论证了期权两侧在风险上根本不对称：买方的损失以权利金为限，卖方的损失则是开放式的。境内监管把这一非对称直接写入投资者准入规则，这一制度选择与美国方向相反。

个人投资者在沪深交易所开立股票期权账户，需满足俗称“五有一无”的条件：

- 申请前 20 个交易日日均托管资产不低于 50 万元（不含融资融券融入的证券和资金）；
- 开户满 6 个月并具备融资融券业务参与资格或金融期货交易经历；
- 通过交易所的期权知识测试；
- 具有期权模拟交易经历；
- 通过风险承受能力评估；
- 无不良诚信记录。

更值得注意的是**分级授权**。一级投资者只能做备兑开仓与保险策略，即持有标的的同时卖出看涨或买入看跌。二级投资者可以买入开仓。三级投资者才可以卖出开仓（裸卖）。

对照这三级与图 10.1 的四幅图，可以看到精确的对应：一级对应有担保因而损失有界的头寸；二级对应损失以权利金为限的两幅左图；三级才对应右侧两幅损失开放式的图。监管把收益结构的非对称直接转化成了准入阶梯。这也解释了为何第 10.12 节所述的美国现象在境内没有对应物：美国的爆发由零门槛与零佣金推动，境内的准入则由资产门槛与考试控制；差异源于制度设计，而非需求不足。

合约调整：一处会改变提前行权经济学的差异

第 10.2 节指出，美国的普通现金股息不触发合约调整；正因如此，股息才可能使美式看涨期权提前行权变得理性（第 11 章）。

境内 ETF 期权的做法不同：标的 ETF 分红时，交易所调整合约单位与行权价格，以吸收分红的影响。这一差异的后果很直接：由于分红已被调整掉，美国市场上“为抢在除息日前拿到股息而

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

提前行权”的动机在境内 ETF 期权上不存在。加之境内 ETF 期权与股指期权均为欧式，提前行权本就不可能，因此第 11 章关于提前行权的整套讨论不适用于境内金融期权。境内商品期权的主要品种，如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等，则均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），该讨论对它们适用。

教训是一般性的：行权方式与合约调整规则共同决定提前行权是否真正成为问题，二者必须一起看。只知道“美式期权可以提前行权”而不查合约调整规则，会在跨市场比较时得出错误结论。

保证金、限仓与做市

境内期权卖方保证金采用与式 (10.1)–(10.2) 结构相近但参数不同的公式，同样取两式较大者，同样对深度虚值设有下限，具体系数由各交易所规定并会调整。备兑开仓通过锁定标的证券实现，无需另缴现金保证金。上交所自 2019 年 11 月推出组合策略业务，对认购牛市价差等已识别的组合按净风险收取保证金，方向与第 10.8 节所述的组合保证金一致。

交易所对单个投资者设有持仓限额与单日买入开仓限额，并可在必要时对特定合约实施限开仓措施。做市商制度是境内期权流动性的主要来源，其作用与第 10.5 节所述相同：做市商有义务持续提供双边报价，并自行对冲由此产生的敞口。

到期结构与场外市场

境内 ETF 期权的合约月份为当月、下月及随后两个季月，股指期权与商品期权的合约月份更多，但同样按月到期；境内没有周度期权，更没有当日到期期权。因此图 10.6 所描绘的演变在境内没有对应物。这既意味着第 10.12 节所述的日内传导机制在境内较弱，也意味着境内缺少一类广泛用于事件对冲的短期限工具。执行价的挂法同样规则化：上交所 ETF 期权按 ETF 价格分档设定间距（3 元以下 0.05 元，3 至 5 元 0.10 元，5 至 10 元 0.25 元，10 至 20 元 0.5 元），在平值两侧各挂若干实值与虚值合约，并随价格变动加挂新的执行价。其思路与美国按价格分档、再以挂牌计划加密的做法相同，只是密度不及美国。

境内的期权性需求有相当一部分转而由场外市场满足：证券公司的场外期权业务分为一级与二级交易商，向机构客户提供个股与指数的定制期权；而面向财富管理渠道的自动赎回结构（第 1 章的“雪球”）实质上是把卖出看跌期权的收益结构分销给了合格投资者，其中包括大量个人。把场内与场外一并观察，才能看清境内期权风险的真实分布。第 1 章强调必须把期货公司风险管理子公司这条场外通道计算在内，理由与此相同。

小结

看涨期权赋予按执行价买入的权利，看跌期权赋予卖出的权利；欧式期权只能在到期日行权，美式期权可随时行权。美国个股期权为美式，指数期权通常为欧式，境内金融期权为欧式。买方损失以权利金为限，无需缴纳保证金；卖方盈利以权利金为限，开放式的损失则必须以抵押品担保。实际上区分两侧的是这种非对称，而不是收益公式；境内对期权投资者实行分级授权，正是把这一非对称写进了准入规则。期权价值分解为内在价值（立即行权可得）与时间价值，后者在平值附近最大，并在到期时衰减为零。

美国标准股票期权对应 100 股。合约因拆股、并购与特别股息而调整以保持总价值不变，但不因普通现金股息而调整；调整后的合约以带数字的代码交易。境内 ETF 期权在分红时调整合约单位与行权价格，加之为欧式，提前行权问题在境内金融期权上并不存在。同一项权利因标的而

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

异：指数期权按计算出的结算值以现金结算，ETF 期权可能在除息日前后被提前指派且税务处理不同，期货期权交付的是缴保证金的头寸而非资产。

读懂期权链能得到模型给不出的信息：流动性在哪里、便宜期权按比例计的买卖价差有多大，以及报价是否与看跌–看涨平价关系自洽。专业市场按隐含波动率报价，因此波动率是一个被交易的数字，而不是模型输出。股票难以借入时，借券费表现为看跌期权价格高于平价关系所隐含的水平，反映的是融资成本而非市场观点。

裸卖方按两个公式中的较大者缴纳保证金，要求逐日重新计算，远超所收权利金；备兑与现金担保的卖方缴纳少得多，组合保证金则降低对冲头寸的要求，也因此使更大的头寸成为可能。

OCC 清算全部美国场内期权，并在卖方之间随机分配行权通知。实值一美分的期权在到期时自动行权；执行价靠近收盘价的头寸会产生钉住风险：收盘之后才发现的、规模未知的未对冲头寸。规模更大的场外市场容纳了多数货币与利率期权以及全部奇异期权；除非交易有抵押品担保或经集中清算，买方都要承担交易商违约的风险。

2020 年以来，零佣金零售参与和每个交易日到期的指数期权重塑了美国市场，当日到期期权已超过标普 500 期权成交量的一半。其对冲在日内把期权交易传导进指数；零售参与的代价在于买卖价差与波动率风险溢价，而非佣金。由于合约月份的制度设计，境内没有这一演变的对应物；相应的期权性需求相当一部分由场外市场承接。

延伸阅读

OCC 的 *Characteristics and Risks of Standardized Options* 是每位美国期权客户都会收到的披露文件，载明合约、行权与保证金规则；OCC 的合约调整备忘录逐案展示了例 10.1 的原则，交易所规则手册则给出现行的保证金公式。Bryzgalova、Pavlova 与 Sikorskaya（2023）是第 10.12 节案例背后关于零售期权买入与订单流付费的实证研究。Cboe 的研究报告 “The Rise of SPX 0DTE Options” 记录了图 10.6 所示的增长；Brogaard、Han 与 Won 的 “Does 0DTE Options Trading Increase Volatility?” 是研究第 23 章所权衡的这一未决问题的起点。关于订单流付费，券商按 Rule 606 发布的订单路由报告披露了每家批发商为期权订单支付的金额，是一手数据。境内方面，上交所、深交所与中金所的期权业务规则与投资者适当性管理办法是准入与保证金规则的一手来源，各交易所发布的期权市场发展报告则提供成交与持仓的分布数据。

练习题

10.1 一位投资者以 2.85 美元的报价买入 5 份看涨期权合约。总成本是多少？最大损失是多少？

10.2 利用表 10.2，计算 45 执行价与 55 执行价看涨期权的相对买卖价差。解释二者为何不同，以及这对策略选择意味着什么。

10.3 某股票交易于 74 美元且不支付股息。交易者按 1.10 美元的权利金裸卖 8 份执行价 85 美元的看涨期权合约。用两个公式分别计算保证金要求，并说明哪一个起约束作用。

10.4 某公司宣布 2 比 1 拆股。说明在第 10.2 节所述两种惯例下，未平仓期权的合约条款各自如何调整，并验证两种情形下执行总成本都保持不变。

10.5 解释为什么期权买方无需缴纳保证金而卖方必须缴纳，并把答案与图 10.1 联系起来。进一步说明，境内的三级授权制度如何对应这幅图。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

10.6 一位交易者卖出50份执行价30美元的看涨期权合约，到期星期五股价收于30.00美元。描述该交易者在星期六早晨的处境，并说明星期五本可以做什么来避免它。

10.7 一份3小时后到期的期权与一份3个月后到期的期权都处于平值。比较二者的内在价值、时间价值，以及对标的变动1美元的敏感性。

10.8 区分同一股票、同一执行价的认股权证与场内看涨期权。哪一个更值钱，为什么？

10.9 一位投资者在境内买入ETF期权，随后标的ETF分红。说明合约条款会如何调整，并与美国普通现金股息不调整的做法比较。这一差异如何改变提前行权的经济学？

10.10 指数期权、货币期权与期货期权在行权时的交付物并不相同。说明各自交付什么，并解释为什么行使一份期货期权留给持有人的是一个需要管理的头寸，而不是一项可以拿着的资产。

10.11 交易商对许多期权是按波动率而不是按价格报价的。说明这个惯例给他们带来了什么，指出在波动率报价能确定一个现金金额之前还必须先约定什么，并解释为什么标的移动时这样的报价仍然有意义、而价格报价则不然。

10.12 一位投资者希望为价值500万美元的标普500组合取得6个月的下行保护，指数为5,250点，SPY为525美元。比较买入指数看跌期权（SPX）与买入SPY看跌期权：合约份数、结算与行权方式、到期时各自留给投资者的头寸，以及美国的税务处理。

10.13 举出三类买入期权的机构，并分别说明各自买入或消除的是什么敞口。选其中一类，说明其需求如何体现在其他市场参与者看到的价格中。

进阶习题

10.14 利用表10.2中50执行价的报价，在该执行价上重复例10.3的看跌–看涨平价检验。这张链是否仍然自洽？指出要使两个执行价一致，你必须对股息作何假设，并评论该假设是否合理。

10.15 第10.12节论证交易商对冲零售短期看涨期权买入会放大标的的波动，而例10.6论证临近到期的交易商对冲会抑制波动。请调和二者。究竟什么决定了这一效应的符号？要判断当下处于哪一种状态，你需要观察什么？

10.16 例10.7的备兑开仓距到期还有2周时，股价为55美元，看涨期权报价2.50–2.60美元；股票明天除息，派发例10.3中每股1.00美元的股息，除息后这些看涨期权约值2.35美元。解释为什么该投资者今晚就可能被指派，计算被指派相对于持有头寸度过除息日的代价，并说明投资者今天本可以怎样避免。

10.17 合约调整对拆股与并购保持总价值，对普通现金股息则不然。解释区别对待二者的理由，并构造一个情形，使这一区别把大量价值从合约一方转移到另一方。

10.18 第10.12节把“当日到期期权不累积隔夜头寸”作为一个令人安心的特征提出。构造该特征无法保护市场的情形，并指出监管者需要监测什么才能看到它正在形成。

10.19 境内期权的准入采用资产门槛与分级授权，美国则采用低门槛加经纪商自律。分别列出两种制度所防范的风险与所付出的代价，并讨论：若境内推出周度或当日到期期权，现有的适当性框架是否足以应对，还需要补充什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 11 章　期权性质与套利边界

本章不用任何模型，没有一处假定股价的分布、波动率或随机过程，第 15 章给出定价公式之后，本章的结论也无需修改。这些结论全部源自无套利假设，因此比任何模型给出的结论都更强：模型可能出错，而这些关系对任何自洽的模型都成立。

这一点值得说明白，因为读者很容易想跳过本章。懂布莱克–斯科尔斯–默顿公式却不懂看跌–看涨平价关系的读者，能把期权价格算得八九不离十，却会误解这个市场：把价格关系读成市场情绪，把本该卖出的美式看涨期权拿去行权，或者构造出自以为“无风险”的套利，却不知道其中带有指派风险。

第 10 章把四个问题留给了本章：例 10.3 中的期权链为什么必须内部自洽；为什么买入看跌期权、同时卖出看涨期权，效果如同做空股票；为什么股息会使美式看涨期权提前行权变得理性；以及为什么美式看跌期权比欧式更值钱。四个问题都仅凭套利论证即可回答。

第 11.1 节列出什么决定期权价格。第 11.2 与 11.3 节推导单个期权的边界与跨执行价的边界；第 11.4 至 11.7 节是看跌–看涨平价关系及其推论：合成头寸、隐含远期价格，以及用作融资交易的箱式价差。第 11.8 至 11.11 节讨论提前行权：无股息股票上的美式看涨期权为何从不提前行权、看跌期权为何可能、股息改变了什么，以及对美式期权仍然成立的平价边界。第 11.12 节追问表面上的偏离意味着什么，第 11.13 节讲谁在交易这些关系，第 11.14 节讲中国市场的差异。

11.1　什么决定期权价格

六个量决定一份股票期权的价值：当前股价 S_0、执行价 K、到期期限 T、波动率 σ、无风险利率 r，以及期权存续期内预期的股息。表 11.1 归纳了影响方向，道理比表本身更重要。

表 11.1: 在其余变量不变时，某一变量上升的影响。

变量上升	欧式看涨	欧式看跌	美式看涨	美式看跌
股价 S_0	+	−	+	−
执行价 K	−	+	−	+
到期期限 T	?	?	+	+
波动率 σ	+	+	+	+
无风险利率 r	+	−	+	−
股息	−	+	−	+

图 11.1 给出这些形状。除方向之外有两点值得注意，不过这两种形状来自第 15 章的模型，而非套利：平值看涨期权的价值随波动率起初变化平缓，随后接近线性（其斜率即第 18 章所称的 vega，第 19 章把隐含波动率当作报价来处理时依赖的正是这种近似线性）；对期限的依赖则大致按 $\sqrt{T}$ 增长，因此把期限加倍并不会使时间价值加倍。

股价与执行价。　看涨期权收益为 $\max(S_T - K, 0)$，随 S_T 上升、随 K 下降。

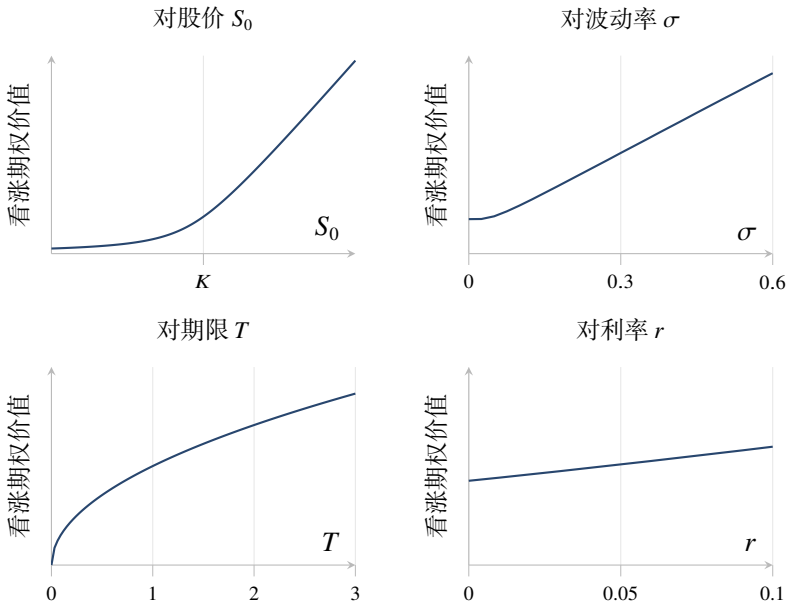


图 11.1: 欧式看涨期权，每次只变动一个变量。示意图。

波动率。 正是这一行把期权与第一部分的各种工具区分开来，值得细看。远期合约的价格与波动率无关：收益是线性的，离散度加大使有利情形下的盈利更多、不利情形下的亏损更大，幅度对称，两者相消。期权的收益则是非线性的：下行在零处被截断，因此离散度加大提高了预期收益，却没有相应的代价。看涨与看跌期权的价值都随波动率上升。把看涨与看跌期权看作方向相反的两种赌注的读者，会对此感到意外。

无风险利率。 对看涨期权，两个效应方向相同。利率越高，持有人最终支付的执行价现值越低；利率上升还抬高了远期价格（对无股息股票为 $S_0 e^{rT}$），而看涨期权实际上正是以远期价格为标的。两者都抬高看涨期权价值、压低看跌期权价值。来自其他市场的直觉在这里会误导人，这种情形并不多见：在股价不变的前提下，利率上升会抬高看涨期权价格。

股息。 股息在除息日压低股价，而期权持有人拿不到股息，也得不到补偿。看涨期权价值下降，看跌期权价值上升。第 11.10 节会说明，正因如此，美式看涨期权提前行权才可能理性。

到期期限，以及两个问号的由来。 期限更长的美式期权不可能更便宜：短期期权持有人能做的，长期期权持有人都能做，而且能做得更多：短期期权的每个行权机会长期期权都有，还多出一段。

欧式期权没有这一性质，原因颇有启发。假设某股票一个月后有一笔大额股息，以它为标的有两份欧式看涨期权，一份两周后到期，一份六周后到期。短期的一份在除息日前就已到期，长期的一份则不然，因此短期的一份可能更值钱。深度实值的欧式看跌期权在利率很高时，也可能因期限延长而贬值：多出来的时间推迟了 K 的收取。这一论证要求持有人能自由选择行权时机，欧式期权却不能。

11.2 上界与下界

在问期权值多少之前，先要问它不可能值多少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

记号。　本章通篇以 c 与 p 记欧式看涨与看跌期权的价格，以 C 与 P 记标的、执行价 K 与到期日 T 均相同的美式看涨与看跌期权的价格；S_0 为当前股价，r 为无风险利率。单独出现的大写 P 始终指美式看跌期权；后面各章的债券价格写成两个时点的函数 $P(t,T)$。

后文赖以成立的假设。　本章假定无套利（定义见第 5 章开头）且交易无摩擦（按 r 借贷、卖空无成本、没有买卖价差），第 11.12 节将放宽后一假设。下面的每一条边界都用同一方法证明：假定边界不成立，写出此时不花钱又不可能亏钱的交易，从而断定这样的价格无法维持。

上界。　看涨期权赋予买入股票的权利，因此绝不可能比股票更值钱：$c \le S_0$，$C \le S_0$。否则，卖出期权、买入股票，今天即收进 $c - S_0 > 0$，股票足以应付行权。看跌期权赋予按 K 卖出的权利，因此价值绝不可能超过 K；欧式看跌期权在 T 时最多支付 K，故其价值以现值为上限：$p \le Ke^{-rT}$，而 $P \le K$。美式期权可立即行权，故价值不低于内在价值：$C \ge \max(S_0 - K, 0)$，$P \ge \max(K - S_0, 0)$。

欧式看涨期权的下界。　本章的每个证明都靠以下四个组合，在此一并定义：

组合 A	一份欧式看涨期权，加上现金 Ke^{-rT}
组合 B	一股标的股票
组合 C	一份欧式看跌期权，加上一股标的股票
组合 D	现金 Ke^{-rT}

先比较 A 与 B。A 中的现金到 T 时恰好增长为 K。若 $S_T > K$，行使期权，用这 K 买入股票，A 值 S_T。若 $S_T \le K$，期权作废，A 值 K。因此 A 值 $\max(S_T, K)$，绝不小于 B 的 S_T。在 T 时价值绝不更低的组合，今天不可能更便宜，故 $c + Ke^{-rT} \ge S_0$；又因为 $c \ge 0$，

$$c \ge \max\left(S_0 - Ke^{-rT},\ 0\right) \tag{11.1}$$

比较值 $\max(S_T, K)$ 的组合 C 与值 K 的组合 D，得到

$$p \ge \max\left(Ke^{-rT} - S_0,\ 0\right) \tag{11.2}$$

若期权存续期内派发股息、其现值为 D，股票能拿到这些股息而期权拿不到，因此两条下界中的 S_0 都换成 $S_0 - D$（表 11.2）。

图 11.2 画出无股息时看涨期权边界允许的区域，例 11.1 交易一份低于下界的看涨期权。

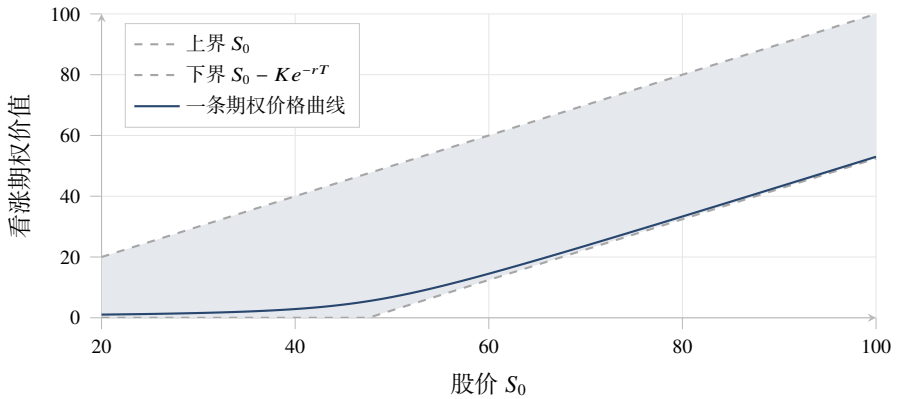


图 11.2: 允许的区域。$K = 50$，$r = 5\%$，$T = 1$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 11.1　下界被违反时的套利

一只无股息股票交易于 20 美元。一份 1 年期、执行价 18 美元的欧式看涨期权交易于 3.00 美元，利率 10%。

由式 (11.1)，下界为

$$20 - 18e^{-0.10} = 20 - 18 \times 0.904837 = 20 - 16.287 = 3.713 \text{ 美元}$$

故 3.00 美元太便宜。买入期权并卖空股票：

$$\text{收到现金} = 20 - 3 = 17 \text{ 美元}, \qquad \text{1 年后} = 17e^{0.10} = 18.788 \text{ 美元}$$

到期时有两种情形。若 $S_T > 18$，行权、支付 18 美元买入股票、归还，留下 $18.788 - 18 = 0.788$ 美元。若 $S_T \le 18$，让期权作废，以不高于 18 美元的价格 S_T 在市场买入股票、归还，留下至少 0.788 美元。

无论哪种状态，利润都至少为 0.788 美元，期初投入为零。错误定价为 $3.713 - 3.00 = 0.713$ 美元，且 $0.713 \times e^{0.10} = 0.788$ 美元。套利利润恰好等于错误定价按无风险利率结转到期的值，可用来检验此类计算。

11.3　跨执行价的边界

前面的边界针对单份期权。另有三个关系约束同一标的、同一到期日而执行价不同的期权，且格外重要：它们是整张期权链必须满足的条件，第 19 章用它们检验波动率曲面是否无套利。

记 $c(K)$ 为执行价 K 的看涨期权价格，$K_1 < K_2 < K_3$。

单调性。 $c(K_1) \ge c(K_2)$。执行价更低的看涨期权赋予以更低价格买入的权利，因此不可能更便宜。否则，买入低执行价期权、卖出高执行价期权，即可收进差额，且价差到期收益非负。

价差边界。 $c(K_1) - c(K_2) \le (K_2 - K_1)e^{-rT}$。两份期权的收益之差绝不超过 $K_2 - K_1$，故其价格之差不可能超过该金额的现值。

凸性。 对等间距的执行价，$K_2 = (K_1 + K_3)/2$，

$$c(K_1) + c(K_3) \ge 2\,c(K_2) \tag{11.3}$$

买入两侧执行价的期权各一份、卖出两份中间执行价的期权，即构成**蝶式**，其到期收益在 $[K_1, K_3]$ 之外为零、之内为正，在 K_2 处最高。到期收益绝不为负的头寸不可能以净收入建立，这正是式 (11.3) 的含义。结合单调性，$c(K)$ 因而是 K 的凸递减函数，形状如图 11.3 所示。两条结论对美式看涨期权同样成立，因为卖出的期权一旦被指派，买入的期权可同时行权；价差边界则去掉贴现，成为 $C(K_1) - C(K_2) \le K_2 - K_1$，因为指派可能立即要求支付 $K_2 - K_1$。

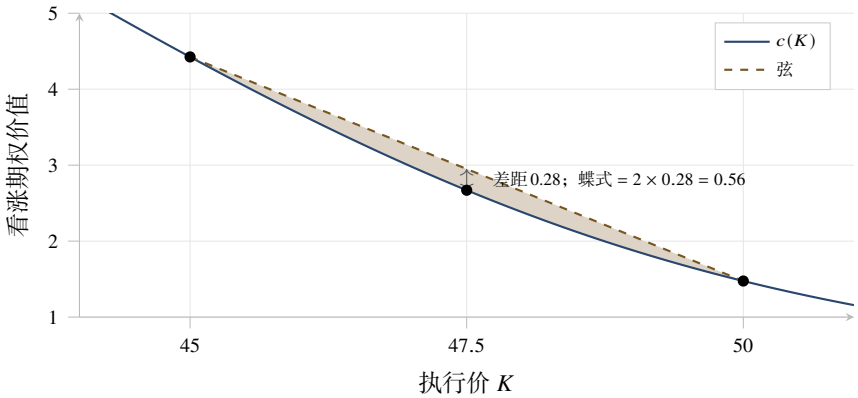


图 11.3: 在执行价上的凸性，取例 11.2 的三个执行价。阴影为弦与曲线的间距。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

从几何上说，凸性意味着曲线位于连接其上任意两点的弦之下。由于蝶式卖出的是两份中间执行价的看涨期权，弦与曲线在 K_2 处的垂直差距恰为蝶式价值的一半，因而必须非负。

例 11.2　检验一张期权链的凸性

取表 10.2 中的看涨期权，用中间价。美国个股期权是美式的，而单调性与凸性对两种期权都成立，故记 $C(45) = 4.425$，$C(47.50) = 2.67$，$C(50) = 1.475$。执行价等间距，故式 (11.3) 要求

$$4.425 + 1.475 = 5.90 \;\geq\; 2 \times 2.67 = 5.34$$

该链通过检验，多出 0.56 美元，这正是蝶式的价值。

另外两个条件也一并检查。单调性成立：$4.425 > 2.67 > 1.475$。由于期权是美式的，价差边界去掉贴现：

$$C(45) - C(50) = 2.95 \;\leq\; 50 - 45 = 5 \text{ 美元}$$

尚余约 2 美元。

现在设 47.50 执行价的看涨期权改报 3.00 买价 / 3.10 卖价。凸性将不成立：$2 \times 3.05 = 6.10$ 大于 5.90。按报价交易：以 4.50 的卖价买入 45 执行价期权、以 1.51 的卖价买入 50 执行价期权、以 3.00 的买价卖出两份 47.50 执行价期权：

$$\text{净现金} = 2 \times 3.00 - 4.50 - 1.51 = 6.00 - 6.01 = -0.01 \text{ 美元}$$

净额是支出一分钱而非收入，可见按中间价出现的违反没有经受住买卖价差的检验，无交易可做。若 47.50 的买价为 3.05，该头寸就能以 0.09 美元的净收入建立，且收益保证在 0 到 2.50 美元之间，那才是套利机会。

11.4　看跌–看涨平价关系

本章的核心结论把执行价与到期日相同的看涨与看跌期权联系起来，比较的是第 11.2 节的组合 A 与 C。到期时，如该节所示 A 值 $\max(S_T, K)$。组合 C 在 $S_T > K$ 时值 S_T（看跌作废），在 $S_T \leq K$ 时值 K（看跌被行使），同样是 $\max(S_T, K)$。两个组合在 T 时于任何状态下都等值，今天就必须同价：

$$\boxed{c + Ke^{-rT} = p + S_0} \tag{11.4}$$

这就是**看跌–看涨平价关系**。它适用于无股息股票上的欧式期权，且对股价如何变动不作任何假定。若期权存续期内预期有股息、其现值为 D，组合 C 中的股票还会带来这些股息，关系变为

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 \tag{11.5}$$

无论哪种形式，$c - p$ 都是 K 的线性函数，因此看跌蝶式与相同执行价上的看涨蝶式等值，看跌期权对执行价同样是凸的；看涨期权的单调性与价差边界则变为 $0 \leq p(K_2) - p(K_1) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$。例 11.3 说明平价关系 (11.4) 不成立时能赚多少、又如何交易。

例 11.3　平价关系不成立时的交易

某股票交易于 31 美元且不支付股息。执行价 30 美元的 3 个月期欧式期权报价：看涨 3.00 美元，看跌 2.25 美元。利率 10%。

由平价关系 (11.4)，看跌期权应为

$$p = c + Ke^{-rT} - S_0 = 3.00 + 30e^{-0.025} - 31 = 1.2593 \text{ 美元}$$

看跌期权偏高 0.99 美元。卖出看跌期权，买入复制组合对冲：买入看涨期权、卖空股票，所得用于投资。

$$\text{收进现金} = 2.25 - 3.00 + 31 = 30.25 \text{ 美元}, \qquad 30.25\, e^{0.025} = 31.0158 \text{ 美元}$$

到期时，若 $S_T > 30$，行使看涨期权。若 $S_T \leq 30$，看跌期权被行权。两种情形下都以 30 美元买入股

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

票、平掉空头，留下

$$31.0158 - 30 = 1.0158 \text{ 美元}$$

这笔利润在任何状态下都相同，也等于错误定价的结转值：$0.9907 \times e^{0.025} = 1.0158$ 美元。

这类交易各有名称。买入看涨、卖出看跌、卖空股票称为**反转换套利**（reversal）；反向操作称为**转换套利**（conversion）。

其他标的的平价关系

第 10 章介绍了股指期权、货币期权与期货期权。把组合 C 中的股票换成任何能在 T 时复制标的的头寸，平价关系即可推广。结论值得明确写出：

$$\text{股指，股息率}q: \quad c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT} \tag{11.6}$$

$$\text{货币，外币利率}r_f: \quad c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-r_f T} \tag{11.7}$$

$$\text{期货，价格}F_0: \quad c + Ke^{-rT} = p + F_0 e^{-rT} \tag{11.8}$$

式 (11.6) 与 (11.7) 表达的其实是同一回事：对股息率为 q 的指数与利率为 r_f 的货币，今天只需持有不足一单位，就能在 T 时拥有一单位。这正是把第 5.4 与 5.7 节的推理用于期权定价。

期货形式 (11.8) 整理后即交易台天天用到的下式，F_0 读作到 T 的远期价格时对任何标的成立：

$$c - p = (F_0 - K)e^{-rT} \tag{11.9}$$

令 $K = F_0$，右端消失：执行价等于远期价格的看涨与看跌期权等值。因此，执行价等于远期价格的这一档（称为**平值远期**）成为期权报价通用的参照点；该执行价上的跨式（第 12 章）也因此成为交易波动率的标准做法：它没有方向敞口，看涨与看跌期权成本相同，delta（第 18 章）大致相互抵消。第 19 章以这一执行价为基准度量价值状态与对数价值状态。

11.5 合成头寸

式 (11.4) 有四项，可按四种方式重排，每一种都给出用其余工具合成某一工具的方法：

$$S_0 = c - p + Ke^{-rT} \qquad \text{合成股票多头} \tag{11.10}$$

$$c = p + S_0 - Ke^{-rT} \qquad \text{合成看涨期权}$$

$$p = c - S_0 + Ke^{-rT} \qquad \text{合成看跌期权}$$

$$-S_0 = p - c - Ke^{-rT} \qquad \text{合成股票空头} \tag{11.11}$$

图 11.4 画出最有用的一种：同一执行价上买入看涨、卖出看跌，其收益恰等于远期多头。

式 (11.11) 正是第 10.7 节预告的合成空头，其中看跌期权的价格比平价高出借券费（例 10.4）。

11.6 读出隐含远期价格

教学中通常把平价关系当作价格必须通过的检验。实务中它却是测量工具：重排之后，可以从可观察的期权价格中提取出一个无人直接报价、却人人都需要的量。

重排式 (11.9)，得到期权市场自身的远期价格，

$$F_0 = K + (c - p)\, e^{rT} \tag{11.12}$$

它只用期权链上的报价，不需要对股息作判断，不需要假设借券成本，也不需要模型。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

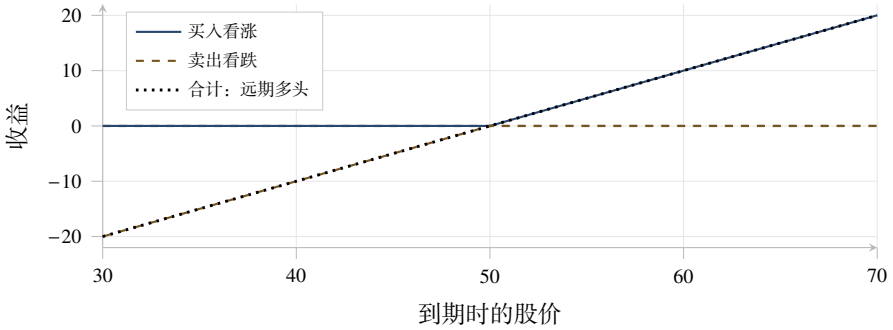


图 11.4: 同一执行价上买入看涨加卖出看跌。$K = 50$。

例 11.4　期权链隐含的股息

取表 10.2 中 47.50 的执行价：看涨中间价 2.67，看跌中间价 2.575，距到期 45 天，$r = 5\%$。由式 (11.12)，

$$F_0 = 47.50 + (2.67 - 2.575)\, e^{0.05\times 45/365} = 47.50 + 0.095 \times 1.006183 = 47.596 \text{ 美元}$$

现价为 48.30 美元，期权市场给出的 45 天远期价格比现价低 70 美分。这一点值得注意：单是利息就会把远期推到现价之上，高出 $48.30(e^{0.0061644} - 1) = 0.30$ 美元。必定有某种因素把它压低了一美元。

这个因素主要是股息，即例 10.3 从同一组报价得到的约 1.00 美元（$1.092 - 0.095$）。这些价格表明，市场预期到期前有约 1.00 美元的股息，45 天内约占股价的 2%；这表明它多半是一只高股息股票，且期权存续期内有除息日。市场的预测已经包含在期权价格中；当这一预测与已宣告的股息不一致时，差距本身就是信息：要么市场预期股息会变，要么如第二条限定所说，反映的是借券成本。

这一结论有两条限定。第一，表 10.2 的期权是美式的，第 11.11 节表明，仅凭套利只能把这里的 $C - P$ 限定在宽约 1.29 美元的区间内。读数之所以可用，是因为 47.50 最接近平值，两份期权都有流动性，都不带多少提前行权溢价，$C - P$ 因而接近欧式的 $c - p$；这 1.00 美元只精确到 10 美分左右。第二，平价关系只给出一个方程，而远期价格中同时包含股息、借券成本与融资成本。算出 1.00 美元之后，若无外部信息，就无法区分“1.00 美元的股息”与“0.60 美元的股息加 0.40 美元的借券成本”。因此从业者只报出隐含远期价格：再作分解属于建模选择，而非测量。

11.7　箱式价差：把平价关系用作融资交易

把一个执行价上的合成多头与另一个执行价上的合成空头组合起来，得到的组合完全没有股票敞口。在 K_1 上买入看涨、卖出看跌；在 K_2 上卖出看涨、买入看跌，其中 $K_1 < K_2$。由式 (11.10) 与 (11.11)，股票项相消，无论股价最终如何，到期收益都是 $K_2 - K_1$。这就是**箱式价差**，即用四份期权拼成的零息债券；例 11.5 从其价格读出隐含利率。

例 11.5　通过期权市场借入与贷出

一位投资者用执行价 4,900 与 5,000 的一年期欧式股指期权构造一个箱式。无论指数如何变动，该头寸到期支付 100 个指数点，按 100 美元的乘数即每份合约 10,000 美元。

若该箱式能以 95.12 个指数点（每份合约 9,512 美元）买入，隐含的贷出利率为

$$r = \ln\left(\frac{100}{95.12}\right) = \ln(1.051304) = 5.00\%$$

若能以 93.00 个指数点买入，隐含利率为 $\ln(100/93.00) = 7.26\%$，相当于投资者通过一个全额抵押、集中清算的头寸按 7.26% 贷出资金。卖出箱式则是按同一利率借入。

机构把箱式价差当作与回购竞争的融资工具：该头寸经集中清算，无需评估交易对手信用，并且可以在交易所大额成交。其隐含利率是可直接观察的融资利率，值得与第 4 章的各种利率比较，两者之间的差

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

异，就是第6章基差交易在期权市场上的对应物。

案例 11.1　并非无风险的箱式

箱式价差是无风险的，前提是期权为欧式。2019年，美国某券商的一位个人投资者用ETF期权构造箱式价差（如第10.3节所述，这类期权是美式期权），并把该头寸当作一笔有保证的贷款。据报道，该账户亏损超过其5,000美元本金的10倍。

问题正出在第10.9节所讲的指派风险。四端中有两端是卖出的期权。若ETF价格变动使其中一份卖出的期权深度实值，其持有人可能提前行权。交易者随即被指派，必须立即交付或接收ETF份额，所持头寸也就失去了箱式所依赖的抵消结构，而且时点由别人选择。

这一事件有两点教训，都不限于本例。第一，到此为止的每个结论，用于美式期权前都须重新检查。第二，到期时无风险的头寸，未必在到期之前也无风险。第3章在融资问题上、第6章在现券–期货基差交易上都讨论过这一点。在这里，风险是对手方提前行权的权利，时机按对方而非你的利益选择。

11.8　提前行权：无股息股票上的美式看涨期权

无股息股票上的美式看涨期权永远不应提前行权。这一结论比初看起来更强。它有两个独立的证明，都值得掌握，因为两者的推广方向不同。

边界论证。　美式看涨期权的价值不低于欧式看涨期权，由式(11.1)可知它至少值 $S_0 - Ke^{-rT}$；行权却只得到 $S_0 - K$。由于只要 $r > 0$ 就有 $Ke^{-rT} < K$，

$$\underbrace{S_0 - Ke^{-rT}}_{\text{卖出所得}} > \underbrace{S_0 - K}_{\text{行权所得}}$$

持有人卖出期权总比行权好。注意这里证明的是：在到期前的任何时点，继续持有期权的价值都高于行权所得，因此永远用不到提前行权的权利，它也不增加任何价值；对无股息股票，$C = c$。

经济论证。　提前行权有两个后果，都对持有人不利。其一，现在就支付 K，而不是在 T 时支付，从而放弃了利息，即上式两边之差 $K - Ke^{-rT} = K\left(1 - e^{-rT}\right)$。其二，丢掉了保险：行权者直接持有股票，股价下跌时要全额承担，而继续持有期权的人仍有零这一下限。$r = 0$ 时利息论证不复存在，结论却依然成立，靠的正是第二点。例11.6对两者都作了数值说明。

例 11.6　为什么不该行权

某股票交易于50美元且不支付股息。一位投资者持有执行价40美元、还有1个月到期的美式看涨期权，利率6%。立即行权得到 $50 - 40 = 10$ 美元。

但该期权至少值

$$50 - 40e^{-0.06\times 1/12} = 50 - 40 \times 0.995012 = 50 - 39.800 = 10.20 \text{ 美元}$$

因此卖出期权至少得到10.20美元，确定多出20美分，且无须对股价有任何判断。

再假设这位投资者持有期权，本意是想持有股票。即便如此，行权仍是错误的：他应当以至少10.20美元卖出期权，再以50美元买入股票，净支出39.80美元，而行权要付40美元。若他只想在余下1个月里保留这份敞口，而不是持有股票，持有期权更好，因为行权还会丢掉这1个月里跌破40美元时的保护。

在无摩擦市场中，无论偏好如何，行权都不正确。这很不寻常：多数金融结论取决于投资者想要什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

11.9　提前行权：美式看跌期权

对看跌期权，结论恰好相反；弄清其中原因，就能看出看涨期权的论证究竟依赖什么。

考虑极端情形。某股票已跌到 0.05 美元，以其为标的、执行价 50 美元的美式看跌期权还有 6 个月到期。立即行权可得 49.95 美元。股价不可能低于零，因此等待至多再得最后 5 美分，却要损失等待期间执行价的利息：持有至到期，50 美元今天只值 $50e^{-rT}$，利率高于约 0.2% 即少于 49.95 美元。较短的等待要有利，股价须几乎立即跌到零，任何现实的模型都不允许如此。应立即行权。

一般原理是：行使看跌期权把 K 的收取提前，从而赚取利息；行使看涨期权则把 K 的支付提前，从而损失利息。保险论证仍朝相反方向起作用，因为行权放弃了股价继续下跌带来的机会；但对实值程度足够深的看跌期权，利息所得占了上风。

因此存在**临界股价** $S^*(t)$：股价低于它时，立即行权最优；随着到期临近，$S^*(t)$ 向 K 上升。图 11.5 画出了这对期权价值的影响。

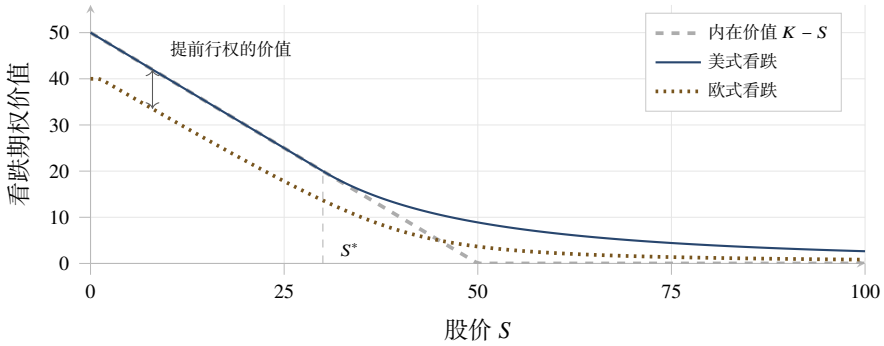


图 11.5: 看跌期权价值对股价，$K = 50$；示意图，差距经放大。

图 11.5 中有三处特征体现了上述论证。在 S^* 之下，美式看跌期权被行权，其价值与内在价值重合。欧式看跌期权在低股价处落到内在价值之下：它比 $K - S$ 更便宜，因为 K 要到 T 才能到手；它能低于内在价值，正是因为不能提前行权。此外，欧式看跌以 Ke^{-rT} 封顶，美式看跌以 K 封顶。两条曲线的间距就是提前行权权利的价值；与看涨期权不同，这一价值确实为正：$P > p$。

11.10　股息与提前行权

现在回答第 10 章留下的第三个问题。普通现金股息不会调整合约（第 10.2 节），期权持有人只能承受除息日的价格下跌。在无摩擦市场中，能使美式看涨期权提前行权变得理性的，只有这一点。摩擦带来第二个理由：难借股票的持有人可出借股票收取借券费，看涨期权持有人却拿不到，其作用如同股息，因此这类股票上的深度实值看涨期权也可能值得提前行权。

其中的权衡很清楚。在除息前行权可以拿到股息 D，因为行权者在除息日持有股票。代价是放弃 K 在剩余期限 $T - t$ 上的利息（t 为恰在除息日前的时点；若到期前另有除息日，只算到该日），以及放弃下行保护。只比较股息与利息，得到一个简洁的条件：提前行权要成为最优，必须满足

$$D > K\left(1 - e^{-r(T-t)}\right) \tag{11.13}$$

例 11.7 把这一条件用于一位临近除息日的持有人。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 11.7　该为股息而行使这份看涨期权吗？

某股票交易于60美元，明日除息，派发1.50美元。一位投资者持有执行价55美元、还有2个月的美式看涨期权，利率5%。

提前2个月支付执行价所放弃的利息为

$$K\left(1-e^{-r(T-t)}\right)=55\left(1-e^{-0.05\times 2/12}\right)=55\,(1-0.991701)=55\times 0.008299=0.456\text{ 美元}$$

股息1.50美元明显更大。条件 (11.13) 成立，行权很可能最优：拿到1.50美元胜过放弃0.46美元利息。

改一个数字：若股息为0.30美元，条件不成立（$0.30<0.456$），不论其他条件如何，行权都肯定错误。

条件 (11.13) 是必要而非充分的。条件成立时，行权可能最优，但上面的比较忽略了持有人放弃的保险。只要股价在余下2个月里有可能跌破55美元，这份保险就有价值。深度实值的持有人（此时这份保护近乎一文不值）应当行权；接近平值的持有人则应当再斟酌。

由此得到的实用规则是：美式看涨期权若提前行权，必在除息日前一刻，其他时候基本不会发生，期权交易台因此要维护股息日历。

对美式看跌期权，股息的作用方向相反。股息压低股价，从而抬高看跌期权价值，使等待更有吸引力。因此股息会抑制看跌期权的提前行权，临界价格 S^* 会随股息临近而下降。

11.11　美式期权的平价边界

看跌–看涨平价关系对欧式期权是等式，对美式期权则不再成立，因为任一方都可能在套利论证无法控制的时点行权，剩下的只是一对不等式。对无股息股票，

$$S_0-K\;\le\;C-P\;\le\;S_0-Ke^{-rT} \tag{11.14}$$

对右边的不等式，持有组合C、做空组合A，两者都取美式：持有看跌期权与一股标的股票，卖出看涨期权，并借入 Ke^{-rT}。若看涨期权被提前指派，就按 K 交出股票，所得足以还清贷款而有余，看跌期权仍在手中；否则到 T 时各项恰好相抵，期间收到的股息都是额外所得。因此无论有无股息，$P+S_0-C-Ke^{-rT}\ge 0$。左边的不等式用同类的组合论证得出。若有现值为 D 的股息，只有左边界移动，下移 D：

$$S_0-D-K\;\le\;C-P\;\le\;S_0-Ke^{-rT} \tag{11.15}$$

实际含义是：$C-P$ 落在宽度为 $K-Ke^{-rT}$ 的区间内，即执行价在存续期内的利息；股票派发股息时还要加上 D。无股息时，短期期权的区间很窄，平价关系几乎就是等式。对表10.2的股票，在47.50执行价上取 $D=1.00$ 美元，区间从 $48.30-1.00-47.50=-0.20$ 美元到 $48.30-47.208=1.09$ 美元，宽1.29美元；欧式值 S_0-D-Ke^{-rT} 为0.092美元，而报价的 $C-P$ 为0.095美元，几乎恰好落在其上。表 11.2 汇总了本章全部边界：欧式期权的差是一个点，美式的则是围绕它的区间。

表 11.2: 仅凭套利得到的边界；D 为股息现值（无股息时为0）。

	下界	上界
欧式看涨 c	$\max(S_0-D-Ke^{-rT},\,0)$	S_0
美式看涨 C	$\max(S_0-D-Ke^{-rT},\,S_0-K,\,0)$	S_0
欧式看跌 p	$\max(D+Ke^{-rT}-S_0,\,0)$	Ke^{-rT}
美式看跌 P	$\max(D+Ke^{-rT}-S_0,\,K-S_0,\,0)$	K
$c-p$	S_0-D-Ke^{-rT}	S_0-D-Ke^{-rT}
$C-P$	S_0-D-K	S_0-Ke^{-rT}

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

11.12　偏离究竟意味着什么

以上推导都假定交易无摩擦。在真实的期权链上，这些关系看起来经常不成立；正确解读这些偏离，正是本章要培养的实际运用能力。

借券成本。借券费会在平价之上打开一个区间（例 10.4）。区间之内没有套利；看跌期权高于平价，报出的是借券费，而不是看空的观点。

交易成本。一次转换套利涉及看涨、看跌、股票、融资四端，每一端都要承担一次买卖价差。表 10.2 中执行价 50 的买卖价差（看涨 0.07 美元、看跌 0.15 美元）意味着，相对于中间价，仅期权两端的成本就约 0.11 美元，若提前平仓还要翻倍，超过许多表面偏离的幅度。

融资利率不是 r。本章的每个关系都用到无风险利率。第 5.15 节详细论证过，没有参与者能按这一利率借款，相关的利率是该参与者实际能融到资金的利率。面对同一组期权报价，两家机构可以各有道理地对是否存在套利得出相反的结论。

股息是估计值。含股息的平价关系 (11.5) 要求知道 D。若期权存续期内的股息不确定，表面上的偏离反映的是不同的股息预测，而非错误定价。

教训与第 5 章一脉相承：*这些关系定义的是区间而非点*，区间的宽度是真实的经济量。假定宽度为零、见到表面偏离就去交易的交易者，终将在实践中发现这一宽度，代价则要高得多。

11.13　谁在交易这些关系

有几类参与者直接交易这些关系；了解他们是谁，就能理解真实的期权链为何如此自洽。

期权做市商是最大的使用者。做市商累积了不想要的头寸时，会用第 11.4 节的转换套利与反转换套利加以改造，例如把卖出的看跌期权转换为股票多头加卖出的看涨期权，成本可以事先算出。这不是投机，而是库存管理；整张期权链上的报价也因此联动，而非各自为政。

离散度与波动率交易台（第 22 章）用平价关系剥离波动率头寸中的方向成分。

融资交易台交易箱式价差（第 11.7 节）；箱式利率与回购利率出现背离时，原因通常是资产负债表容量而非错误定价，正如第 5.15 节所论证的。

结构化产品交易台用式 (11.10)–(11.11) 的合成头寸构造无法直接交易的敞口。在卖空受限、被禁止或成本过高的场合，合成空头是唯一的途径。

指数与股息交易者把第 11.6 节的隐含远期价格当作可交易的量。从期权链中提取的股息预期，可以通过股息期货与股息互换直接交易（两者按约定期间内实际派发的股息支付）；在这些市场上，例 11.4 算出的数字就是交易价格。

这些参与者的共同点是，没有一个在预测股价。他们交易的是以同一股票为标的的各种工具之间的关系，而正是他们彼此之间的竞争，使这些关系得以成立。

11.14　中国市场的若干差异

本章的论证不依赖制度细节，在境内全部成立，但四处制度差异改变了其用法与解读。

欧式行权使本章许多内容简化

如第 10.13 节所述，境内的 ETF 期权与股指期权*全部为欧式*。直接的后果是：平价关系 (11.4) 在境内金融期权上是精确的等式，而不是式 (11.14) 那样的区间；第 11.8 至 11.10 节关于提前行权的整套讨论在境内金融期权上不适用；第 11.7 节的箱式价差在境内也*没有*该节案例所述的提前指派风险，因此比用美式 ETF 期权构造的箱式更安全。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这一简化不适用于境内商品期权。其主要品种如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），具体以各品种的合约规则为准。对这些美式品种，第 11.10 节的股息论证并不直接适用（商品不派息），但第 11.9 节美式看跌期权的提前行权逻辑完全适用，在深度实值时是实际需要考虑的问题。深度实值的美式期货看涨期权也可能值得提前行权：行权后期货盈利逐日结算、可以生息，而剩余时间价值很小。

融券约束使平价区间宽到与权利金同量级

这是境内最重要的差异，其量级会让初次计算的人吃惊。

例 10.4 说明，借券费为 f 时平价关系退化为宽度约为 $S_0(1-e^{-fT})$ 的区间。境内融券余额相对流通市值很小，券源集中，融券费率显著高于成熟市场，并随监管取向变化。

举一个具体的数字：50ETF 交易于 3.00 元，6 个月期权，融券费率 8%。区间宽度为

$$3.00\left(1-e^{-0.08\times 0.5}\right)=3.00\times 0.039211=0.1176 \text{ 元}$$

把这个数与期权价格对照。50ETF 6 个月平值期权的权利金通常约为 0.13–0.17 元。也就是说，平价关系无套利区间的宽度与期权权利金本身处于同一量级。

由此有三点后果。第一，境内期权链上看跌相对看涨系统性偏贵是常态，它反映的是融券的稀缺程度，把它解读为看空情绪是错误的。第二，任何“检验境内期权是否满足平价关系”的研究，若不把融券成本计入，都会得出大量并不存在的偏离。第三，对多数投资者而言，合成空头（式 (11.11)）不是融券的替代方案，而是唯一可行的做空途径，其价格因此包含了这种稀缺性。

分红调整改变了隐含远期残差的含义

第 11.6 节从期权链中倒推出了隐含股息。在境内，同样的计算得到的却是另一个量。

如第 10.13 节所述，境内 ETF 期权在标的分红时调整合约单位与行权价格，吸收了分红的影响，故按式 (11.12) 算出的隐含远期与现价之差主要反映融资成本与融券成本，而不是分红。

这一对照值得记住：*同一个残差，在两个市场里含义不同*。在美国，它主要反映股息预期；在境内 ETF 期权上，它主要反映融券与资金成本。用美国的直觉解读境内的残差，会把融资信号误读为基本面信号，这与第 10.7 节警告过的把借券费误读为观点属于同一类错误。

该用哪个无风险利率

本章通篇的 r，在境内应当代入什么？答案与第 5.15 节一致：取决于由谁来做这笔交易。DR007 是衡量机构融资成本的合理起点，交易所回购利率则适用于通过证券账户交易的参与者，两个市场之间存在分割。对期限较长的关系，国债收益率曲线更合适。

由此产生的实际后果与美国相同，但更明显：境内各类机构可得的利率与额度差异较大，观察同一张期权链的两家机构会对是否存在套利机会得出不同结论，且分歧比在美国更大、更持久。

小结

本章的结论全部源自无套利（不存在建仓不花钱、不会亏钱而可能赚钱的策略），不依赖任何刻画股价变动的模型。本书通篇假定不存在这样的机会；这一假设约束的是价格，而不是人。

六个因素决定期权价值。看涨与看跌期权的价值都随波动率上升，因为收益在零处被截断，离散度加大没有对称的损失来抵消；利率上升抬高看涨、压低看跌；期限延长对美式期权必然有利，对欧式期权则未必，因为欧式期权持有人无法利用多出来的时间。仅凭无套利就能为每个价格确

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

定上下界，跨执行价还有单调性、价差边界与凸性三个约束。凸性等价于蝶式价值非负，这一检验必须用能成交的价格而不是中间价，第 19 章用它检验波动率曲面是否无套利。

看跌–看涨平价关系 $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ 把同一执行价、同一到期日的看涨与看跌联系起来。重排之后可以构造合成股票和合成期权，合成空头则解释了难借股票的看跌期权为何高于平价；两个执行价上的合成头寸组合起来即为箱式价差，即用期权拼成的零息债券，仅当期权为欧式时才无风险，可用作融资工具。平价关系还是测量工具：从期权链上读出的隐含远期价格是这张期权链上最有用的数字，它低于按无风险利率结转的现价，差额主要反映股息预期，也混有借券成本。

无股息股票上的美式看涨期权永远不应提前行权，因为卖出总比行权好：期权的价值高于行权所得，而且行权会丢掉下行保护。美式看跌期权则可能应提前行权，因为深度实值时，现在就收到执行价所赚的利息超过所放弃的期权价值，股价低于某一临界值时行权最优。无摩擦市场中，股息是提前行使美式看涨期权的唯一理由；股息使提前行权最优时，行权必在除息日前一刻。

对美式期权，平价关系退化为一对不等式，而不再是恒等式。在实际中，所有这些关系定义的都是区间而非点；借券成本、交易成本、不等于无风险利率的融资利率以及不确定的股息，都会使区间变宽。区间宽度是值得度量的经济量，而不是可以忽略的误差项。

境内金融期权全部为欧式，提前行权的讨论因而不适用，箱式价差也更安全；融券约束使平价区间的宽度与权利金同量级，看跌期权系统性偏贵是融资信号而非情绪信号；ETF 分红调整则使隐含远期残差的含义与美国不同。

延伸阅读

默顿 1973 年关于理性期权定价的论文确立并完整陈述了本章的多数结论。斯托尔 1969 年的论文把看跌–看涨平价关系引入了现代文献。Natenberg 的《Option Volatility and Pricing》按做市商的交易方式叙述转换套利、反转换套利与箱式。Ofek、Richardson 与 Whitelaw（2004）是第 11.12 节的实证依据：表面上的平价偏离随借券成本与卖空约束而变。研究摩擦何时使提前行使看涨期权成为理性选择，可从 Jensen 与 Pedersen（2016）读起；van Binsbergen、Diamond 与 Grotteria（2022）则借助箱式价差所锁定的平价关系，从股指期权价格中读出无风险利率。境内方面，各交易所的期权业务规则给出行权方式与合约调整的权威规定，而关于境内期权平价关系的实证研究，其结论对是否恰当处理融券成本极为敏感，阅读时应首先查看这一点。

练习题

11.1 解释为什么看涨与看跌期权的价值都随波动率上升，以及为什么远期合约的价值完全不依赖波动率。

11.2 某无股息股票交易于 45 美元。一份 6 个月期、执行价 42 美元的欧式看涨期权交易于 3.10 美元，利率 6%。下界是否被违反？若是，构造套利并计算利润。

11.3 某股票交易于 28 美元且不支付股息。执行价 27 美元的 4 个月期欧式期权报价：看涨 2.60 美元，看跌 1.10 美元，利率 5%。检验平价关系；若不成立，说明交易与利润。

11.4 用看跌–看涨平价关系，把合成看跌期权多头表示为看涨期权、股票与现金的组合。验证到期时两种状态下的收益。

11.5 解释为什么无股息股票上的美式看涨期权永远不应提前行权，给出边界论证与经济论证。当 $r = 0$ 时，哪一个仍然有效？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

11.6 某股票已跌到0.25 美元，一份执行价40 美元的美式看跌期权还有3 个月。是否应当行权？在 $r = 4\%$ 下给出数值比较。

11.7 某股票80 美元，明日除息派发0.90 美元。投资者持有执行价75 美元、还有3 个月的美式看涨期权，利率4%。运用条件 (11.13)，说明哪些结论成立、哪些不成立。

11.8 用执行价40 与50 美元、6 个月后到期的期权构造一个箱式价差，列出四端并说明其收益。若该箱式成本为9.70 美元，隐含利率是多少？

11.9 若某ETF 交易于3.00 元，融券费率为10%，计算3 个月期期权的平价关系无套利区间宽度。把它与一份典型平值期权0.09 元的权利金相比，并说明这对解读该期权链意味着什么。

11.10 说明同一标的、同一到期日下不同执行价的看涨期权价格所受的三条约束，并对每一条指出若它被破坏、什么头寸能获利。

11.11 用表10.2 中每个执行价的中间价，取 $r = 5\%$，计算隐含远期价格 (11.12) 及其隐含的股息 $S_0 - F_0 e^{-rT}$。读数在哪些执行价上发生漂移？朝哪个方向？为什么？你会报出哪个执行价上的读数？

11.12 写出美式期权的平价边界，说明为何欧式情形下的等式在这里变成区间，指出当看跌期权深度实值时是哪一侧边界起作用、为什么，并说明股票派发现值为 D 的股息时区间如何变化。

11.13 某期权链上，一只50 美元的股票、6 个月到期的看跌期权比平价高出40 美分。利用例10.4，说明多高的借券费能解释它，并解释为什么看到这么大的偏离，并不等于能从中获利。

进阶习题

11.14 第 11.1 节指出，到期期限更长可能降低欧式期权的价值。为看涨与看跌各构造一个明确的例子，并指出究竟是欧式行权的哪一项特征使之成为可能。

11.15 第 11.7 节的案例描述了一个因使用美式期权而并非无风险的箱式价差。请算清四端中哪些可能被提前指派、在什么股价条件下、以及交易者随后持有的是什么头寸。然后给出一条规则，说明什么时候箱式可以安全地当作融资交易。再说明：若在境内用ETF 期权构造箱式，这一风险是否存在，为什么。

11.16 条件 (11.13) 必要但不充分。构造一个该条件成立而提前行权仍然错误的情形，并解释该条件遗漏了什么量。实务中你会如何判断这个问题？

11.17 某难借股票的期权链显示看跌期权持续高于平价，其幅度隐含15% 的借券费。一位同事提议卖出看跌、买入看涨以“赚取这个错误定价”，并按第18 章的方式用股票做delta 对冲。解释该头寸实际承担的是什么敞口，以及要让它亏钱需要发生什么。

11.18 通过构造两个组合并比较其价值，推导式 (11.14) 中左边的不等式。指出哪一步用到了看跌期权提前行权的权利，并证明对欧式期权，该不等式可由等式 (11.4) 推出。

11.19 第 11.14 节指出，同一个隐含远期残差在中美两地含义不同。假设你观察到境内某ETF 期权链的残差在两周内显著变大。列出至少三种可能的解释，说明你会用什么额外数据来区分它们，并讨论若这一变化确由融券成本上升引起，它对市场传递了什么信息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 12 章　期权交易策略

期权组合起来可以生成数不清的收益形状。逐一罗列这些形状的教科书，往往让读者能画出许多张图，却说不出为什么有人会想要其中某一张。本章从相反的问题入手：每个头寸都是对某件事的押注，选得好的策略，就是押注与持有者真实看法相一致的策略。

可押注的对象只有四样。**方向**：标的往哪走。**幅度**：走多远，不论朝哪边。**时间**：变动是否发生在期权到期之前。以及**偏斜**，即下行保护与上行参与之间的相对价格。多数策略同时押注其中两三样，所以交易者即使判断对了方向，也可能在头寸上亏钱。

每一种押注都带杠杆。以 48.30 美元的股票为标的、成本 2.04 美元的价差，股价上涨 8.7% 时最多赚回成本的 1.45 倍，下跌 1.7% 时则亏光全部成本。杠杆不是第五样可押注之物，而是叠加在另外四样之上的放大器，与例 1.5 为期货度量的放大器相同。正因如此，盈亏图看似温和的头寸，放进组合里却可能一点也不温和。下面各例既给出每个头寸能赚多少，也给出它的成本，杠杆就藏在二者之比里。

第 11 章已经备好了工具。由看跌–看涨平价关系可知，许多看似不同的策略其实是同一头寸的不同形式。第 12.1 节就从这里讲起，因为在讨论变复杂之前，它就能把表面上的繁多花样去掉一大半。

第 12.2 至 12.6 节按策略所表达的观点来讨论它们，从表达方向的价差到表达偏斜的风险逆转；其后各节把同一个看法表达四次，构造任意收益结构，转向两种机构用途（领口与组合对冲），再讨论结构化产品、头寸管理与成本。第 12.15 节介绍中国市场的若干差异。

各例的数字取自表 10.2 的期权链（股价 48.30 美元、距到期 45 天），且一律按*买价与卖价*而非中间价计算；第 12.14 节说明这一处理为何会改变结论。

12.1　彼此等价的策略

零售投资者使用最广的两种策略，其实根本不是新头寸。

备兑开仓是持有股票加卖出一份看涨期权。重排对欧式期权严格成立的平价关系式 (11.4)，

$$S_0 - c = Ke^{-rT} - p$$

因此备兑开仓的收益等于*卖出一份看跌期权*加现金。**保护性看跌**是持有股票加买入一份看跌期权，同样的重排给出

$$S_0 + p = c + Ke^{-rT}$$

即*买入一份看涨期权*加现金。图 12.1 给出两者。

每一行的两幅图完全相同。这不只是巧合，它带来三项贯穿本章的实际后果。

它约束了营销话术。备兑开仓常被当作稳健的增收策略推销，卖出看跌期权则被视为投机策略。持有到期时，备兑开仓等于卖出看跌加现金，即**现金担保看跌**；期权交易权限由经纪商设定，二者通常在同一最低级别获批，更高一级是给裸卖看跌的，即没有这笔现金的同一敞口（境内分级不同，见第 10.13 节）。二者的*市场风险*完全相同。

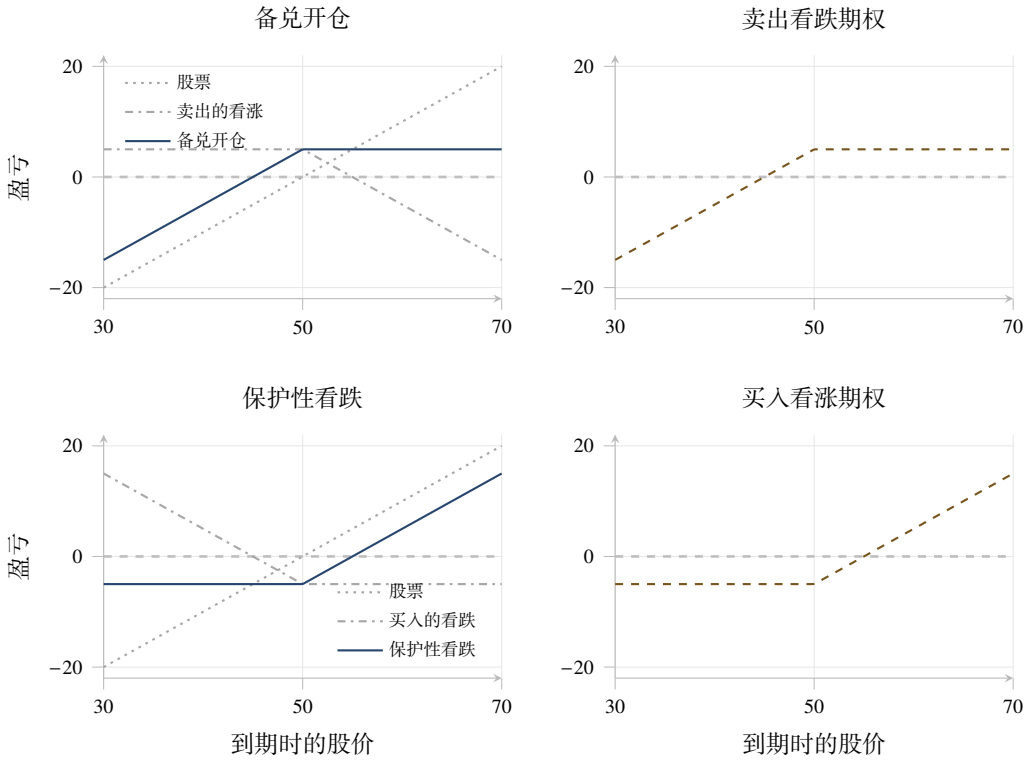


图 12.1: 每种策略（灰色为其组成部分）及其平价等价物的到期盈亏。$K = 50$。

它告诉你该交易哪一个。若通向同一敞口有两条路，走便宜的那条。卖出看跌期权是一笔交易而不是两笔，因此只付一次买卖价差而不是两次。

它指明了真正的押注。备兑开仓者是看跌期权的空头：他们在卖保险，市场平静时获利，市场下跌时亏损。把这说成“从你已经持有的股票上产生收入”，对现金流的描述是准确的，对风险则只字未提。

12.2 价差：两端都封顶的方向性观点

价差把同一类型的两份或更多期权组合起来，每一份称为价差的一**端**。最简单的一种价差，是卖掉自己并不预期的那段变动，用所得为方向性押注融资。

牛市看涨价差买入一份看涨期权、卖出一份更高执行价的看涨期权。它比单买看涨便宜，因为卖出的期权抵付了一部分成本；代价是盈利止于较高的执行价。**熊市看跌价差**是它的镜像（例 12.2）。两者也都可以用另一类期权构造：**牛市看跌价差**卖出一份看跌期权、买入一份更低执行价的看跌期权，**熊市看涨价差**卖出一份看涨期权、买入一份更高执行价的看涨期权。这两种建仓时收进净权利金，因此同一观点下，一个版本是**净支出**价差（建仓时付出净权利金），另一个是**净收入**价差。由看跌–看涨平价关系，同一观点的两个版本盈亏图相同，只相差执行价之差的利息，因此二者的选择取决于前期现金与保证金，而不取决于观点；看跌净收入价差是以卖出期权赚取权利金的投资者的常用策略。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 12.1　牛市看涨价差

用表 10.2，以 2.72 美元的卖价买入 47.50 执行价的看涨期权，以 0.68 美元的买价卖出 52.50 执行价的看涨期权：

净支出 = 2.72 − 0.68 = 2.04 美元 / 股，即每组价差 204 美元

各种情形：

到期时股价	收益	盈亏
≤ 47.50	0.00	−2.04
49.54	2.04	0.00
≥ 52.50	5.00	+2.96

最大盈利 2.96 美元，最大亏损 2.04 美元，盈亏平衡点 49.54 美元。股价须在 45 天内上涨 2.6% 才能勉强打平，上涨 8.7% 才能拿到最大盈利。**盈亏比**为 1.45 比 1。它是最大盈利除以最大亏损，是交易员的一种简便说法，并不反映二者各自发生的可能性。

直接以 2.72 美元买入 47.50 看涨期权要贵 33%，但上行没有上限。在 53.18 美元之下的每个价位，无论涨跌，价差都更好；在其之上，单买看涨胜出。价差不是“更便宜地做多”的办法，而是对特定区间的押注。

例 12.2　熊市看跌价差

这是上例的镜像，适合预期下跌的交易者。用表 10.2，以 3.95 美元的卖价买入 50 执行价的看跌期权，以 1.81 美元的买价卖出 45 执行价的看跌期权：

净支出 = 3.95 − 1.81 = 2.14 美元 / 股，即每组价差 214 美元

各种情形：

到期时股价	收益	盈亏
≥ 50	0.00	−2.14
47.86	2.14	0.00
≤ 45	5.00	+2.86

最大盈利 2.86 美元，最大亏损 2.14 美元，盈亏平衡点 47.86 美元。股价须在 45 天内下跌 0.9% 才能打平，下跌 6.8% 才能拿到最大盈利；盈亏比为 1.34 比 1，而例 12.1 中的牛市价差为 1.45 比 1。差距的一部分来自价值状态（牛市价差买入的执行价在现价之下 0.80 美元，熊市价差的在现价之上 1.70 美元），一部分来自期权链内含的股息；例 12.5 把远期价格的作用与偏斜的作用区分开来。

12.3　蝶式与鹰式：认为价格不动的观点

第 11.3 节引入蝶式时，把它作为看涨期权价格对执行价呈凸性的约束。作为交易，标的价格到期时若仍停留在中间执行价附近，它就获利。

在 K_1 买入一份看涨、在 K_2 卖出两份、在 K_3 买入一份，间距相等。收益在 $[K_1, K_3]$ 之外为零，在中间达到峰值 $K_2 - K_1$。**鹰式**把中间两个执行价拉开，得到一个平台而非一个尖峰：目标区间更宽，最大值更低。实际交易的鹰式大多是**铁鹰式**：同时卖出一个虚值看跌价差与一个虚值看涨价差，以净收入建仓，由平价关系可知其盈亏结构与看涨鹰式相同。卖权利金的基金运作的正是这种净收入形式，第 23 章发现它在当日到期股指期权成交量中所占份额很大且仍在增长。

图 12.2 把这四种盈亏放在一起。对照着读，就能看清每个价差买了什么、卖了什么：卖出的执行价为盈利封了顶，而它收进的权利金使整个结构比单买期权便宜。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

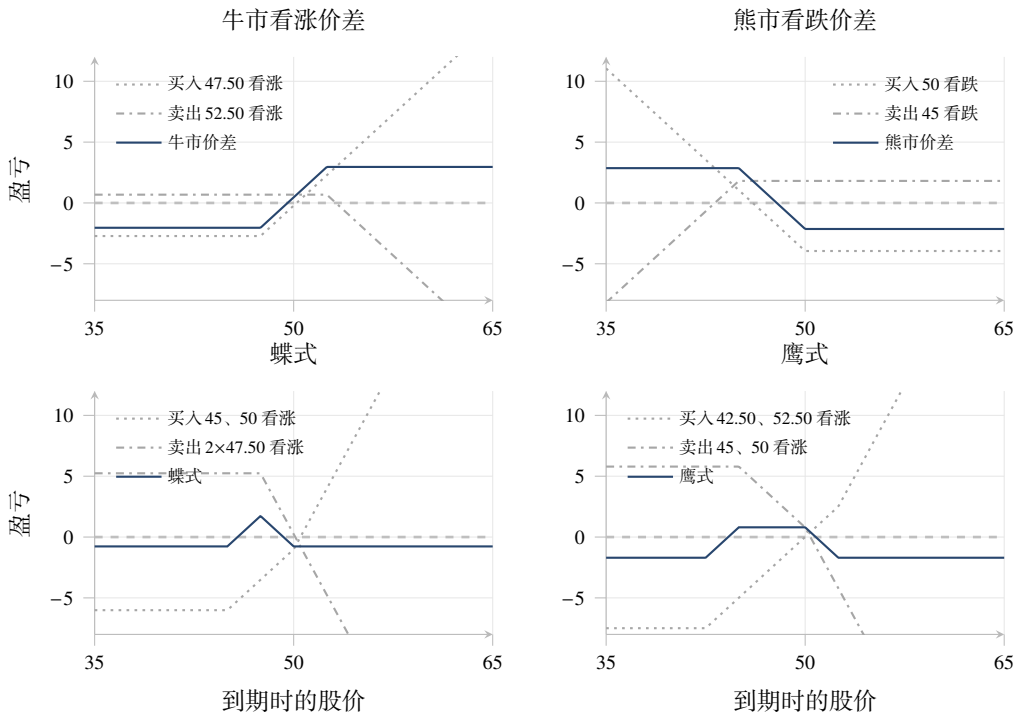


图 12.2: 按表 10.2 报价的四种价差结构的到期盈亏，灰色为各端。

例 12.3 按真实报价定价的蝶式

由表 10.2，以 4.50 美元买入 45 看涨、以 2.62 美元卖出两份 47.50 看涨、以 1.51 美元买入 50 看涨：

$$\text{成本} = 4.50 - 2 \times 2.62 + 1.51 = 6.01 - 5.24 = 0.77 \text{ 美元}$$

最大收益为 2.50 美元，在股价恰好收于 47.50 美元时实现，故最大盈利 1.73 美元，对应最大亏损 0.77 美元，盈亏比 2.25 比 1。盈亏平衡点为 45.77 与 49.23 美元。

这个比率看起来很诱人，但要先看盈利区间。股价现为 48.30 美元，必须在 45 天内收于比当前低 5.2% 至高 1.9% 之间，该头寸才能有所盈利。蝶式赔率之所以好，恰恰因为这种情形不太可能出现。

下面来看第 11.3 节埋下的伏笔。按中间价，例 11.2 求出同一蝶式价值 0.56 美元，所以交易者为价值 0.56 美元的头寸付了 0.77 美元：仅成交本身就吞掉了 0.21 美元，占所付价格的 27%、该头寸理论价值的 38%，而此时市场还没有任何变动。第 12.14 节说明，这一成本在每个多端策略中都会重现。

12.4 跨式与宽跨式：关于变动幅度的观点

要押注“会有事发生”而对方向没有看法，就同时买入看涨与看跌。**跨式**用同一执行价；**宽跨式**用较低的看跌执行价与较高的看涨执行价，更便宜，但要获利所需的变动至少同样大。

例 12.4 股价必须走多远

按卖价买入 47.50 跨式：看涨 2.72 美元加看跌 2.63 美元，合计 5.35 美元。

盈亏平衡点为 47.50 ± 5.35，即 42.15 与 52.85 美元。从当前的 48.30 美元算起，股价必须在 45 天内下跌 12.7% 或上涨 9.4%，该头寸才能赚到一分钱。

用 45 看跌（卖价 1.89 美元）与 50 看涨（卖价 1.51 美元）构造的宽跨式成本 3.40 美元，便宜 36%，但盈亏平衡点为 41.60 与 53.40 美元，两侧都落在跨式之外。宽跨式花费少、最大亏损也小，所需变动却更大，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因为市场是按同一个波动率曲面为这两个结构定价的。

结论具有一般性：期权头寸的成本与它所要求的变动幅度，是同一个数字的两种表述，这个数字就是隐含波动率。买入跨式押注的并不是股价会动，市场本来就预期它会动；它押注的是股价动得比隐含波动率所预示的更多。第 19 章的证据表明，隐含波动率平均高于其后的已实现波动率，因此跨式买方是在系统性地为这个押注支付溢价。

图 12.3 把例 12.4 的两个头寸并排画出。

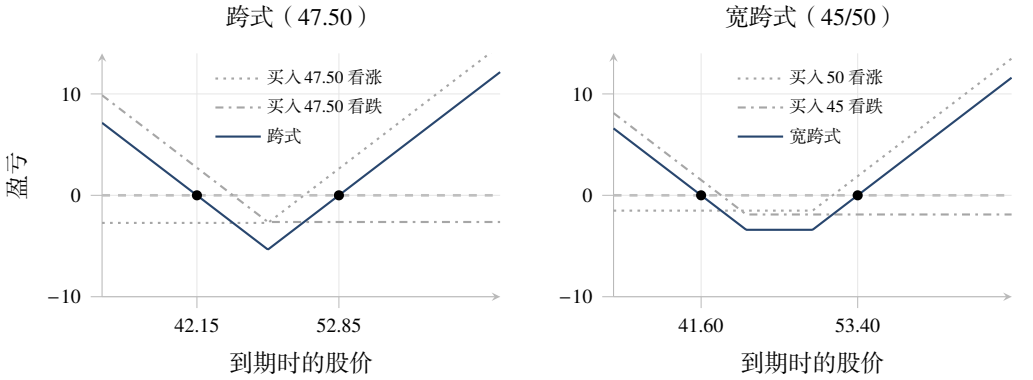


图 12.3: 例 12.4 中跨式与宽跨式按表 10.2 报价的到期盈亏，灰色为各端。

未对冲的跨式并不是纯粹的波动率交易。　平值跨式对小幅变动的方向几乎没有敞口，因为看涨期权的盈利与看跌期权的亏损大致相抵。这种平衡只在股价停留在执行价附近时成立。若股价上涨，看涨期权进入实值，越来越像股票本身，看跌期权落入虚值，作用越来越小，整个头寸于是变成涨时赚、跌时亏，即成了净多头。第 18 章把这种敏感度度量为期权的 delta，并说明它为何随股价变化。其后果无须度量也看得见：持有期间经历过大幅变动的跨式，最终会变成方向性头寸，方向就是股价碰巧走的那一边。

只想要波动率敞口的交易者必须**做 delta 对冲**：持续交易标的，使净方向敞口保持为零，剩下的就只是已实现波动率对隐含波动率的押注。第 18 章与第 22 章展开这一交易：第 18 章度量对冲中相互抵换的 gamma（delta 随股价变动的速度）与 theta（因时间衰减每天损失的价值），第 22.1 节说明沿途累积的对冲盈亏等于按 gamma 加权的实现方差与隐含方差之差。例 12.4 中未对冲的跨式是更粗糙的工具：除了这个波动率押注，它还附带一个交易者并不想要、也得不到补偿的方向性押注。

12.5　日历价差与期限结构

日历价差卖出近月期权、买入同一执行价的远月期权。它不是方向性交易，也不能简单地说是波动率交易；它同时押注两件事。

第一是**时间衰减**。近月期权的时间价值流失得比远月快：第 11.1 节指出价值大致按 $\sqrt{T}$ 增长，因此每日衰减在临近到期时最陡。卖出衰减快的、买入衰减慢的，就能赚取其差额，前提是股价停留在执行价附近。图 12.4 画出了这一论证的两个方面：左图是价差在近月到期时的盈亏，呈在执行价处最高、向两侧回落的驼峰形；右图是时间价值随剩余期限的变化，近月期权正处在曲线最陡的一段。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

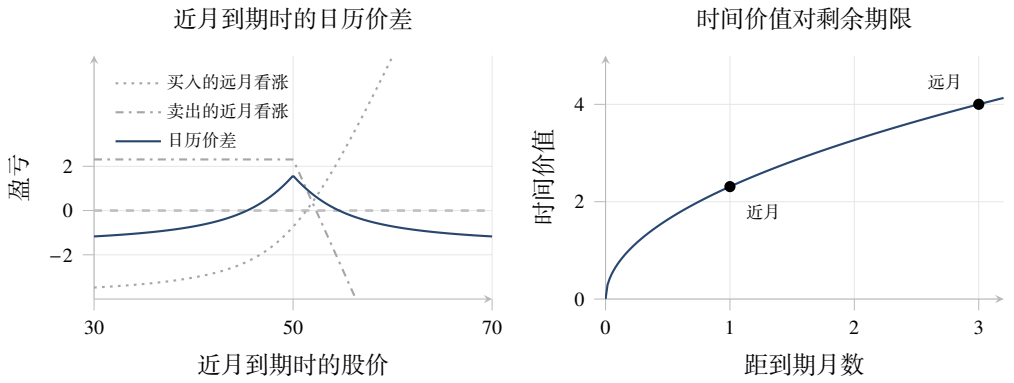


图 12.4: 左：近月期权到期时日历价差的盈亏，$K = 50$，示意图。右：时间价值对剩余期限，与 $\sqrt{T}$ 成正比。

第二是**隐含波动率的期限结构**。两端通常按不同的隐含波动率定价：远月期权的隐含波动率上升时日历价差获利，近月期权的上升时则亏损。近月隐含波动率被抬高时（比如财报公布之前），按这一水平卖出近月期权、买入按较平静水平定价的远月期权，这个结构正是为此设计的。第 19 章将正式讨论期限结构。

对角价差同时改变执行价与到期日，把日历押注与方向押注合在一起。它很受欢迎，也经常被误解，因为持有者往往只对这两个押注中的一个有明确看法。

12.6 风险逆转与比率价差：关于偏斜的观点

风险逆转买入虚值看涨、卖出虚值看跌。第 11.5 节说明，在同一执行价上这就是合成多头；在不同执行价上，它是中间带缺口的多头头寸，且常常可以零成本建立。

值得关注的是这个成本由什么决定。买入看涨、卖出看跌，是用一个隐含波动率交易另一个隐含波动率，因此风险逆转的价格就是偏斜，即下行保护比上行参与贵多少。在股票市场上，执行价较低的看跌期权几乎总是隐含波动率较高，因为看跌期权始终有买盘；于是买入看涨、卖出看跌的交易者，以波动率计是收取偏斜的一方：卖出的是贵的，买入的是便宜的。以美元计，第 12.7 节的例子能以小额净收入建立；它的两个执行价离远期价格大致等距，所以这笔净收入主要就是偏斜。第 19 章解释偏斜为何存在。

因此，风险逆转是交易偏斜观点（而非波动率水平观点）的标准工具，同时也是标准的企业对冲：公司想要零权利金的下行保护，就卖掉上行来支付，这就是领口（针对所持资产买入看跌、卖出看涨；见第 12.9 节），即从另一侧看的同一结构。这一侧支付偏斜；例 12.5 与例 12.6 度量了它的代价。

比率价差买入一份期权，同时在更虚值的执行价上卖出不止一份同类期权。它建仓成本低，有时甚至能以净收入建立，并在一定区间内获利，但多出的空头期权使头寸在区间之外面临亏损。这种形状在盈亏图上看着安全，实际并不安全，因为在交易者预期不会发生的尾部，损失没有上限（看涨如此；看跌也会极大）。图 12.5 画出了两者：风险逆转是在两个执行价之间有一段平台的多头头寸；比率价差的盈亏则在卖出两份的执行价之外一路向下，没有下限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

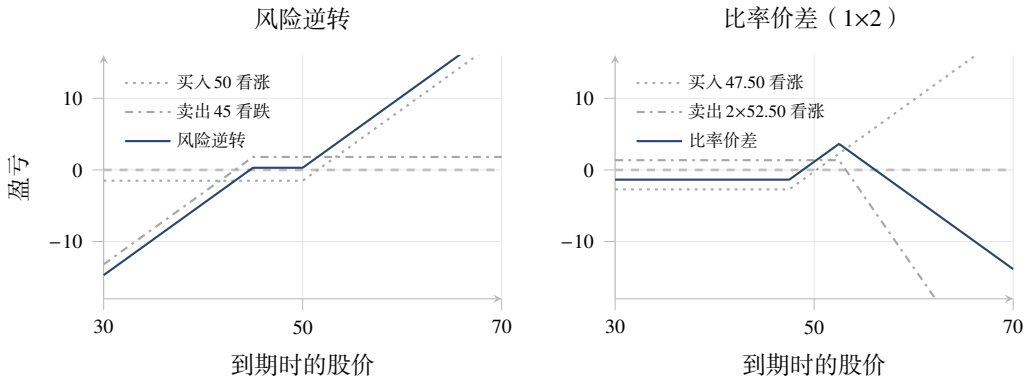


图 12.5: 风险逆转与 1 × 2 比率价差按表 10.2 报价的到期盈亏，灰色为各端。

12.7　同一个看法的四种表达

用几种工具分别为同一看法定价，抽象的讨论就具体了。假设某交易者认为股价（现为 48.30 美元）将在 45 天内涨到 52 美元附近。表 12.1 给出据此行动的四种方式各自的盈亏：买入股票、直接买入 47.50 看涨、第 12.2 节的 47.50/52.50 牛市价差，以及一个风险逆转。直接买入的看涨正是价差的多头端，因此第二、三列的差别仅在于价差卖出的那份看涨。

表 12.1: 按表 10.2 的报价，每 100 股敞口的盈亏与占用资金（美元），以及各条路径占用资金的回报率。

到期时股价	买股票	47.50 看涨	47.50/52.50 价差	风险逆转
盈亏（美元）				
42.00	−630	−272	−204	−270
45.00	−330	−272	−204	+30
48.30	0	−192	−124	+30
52.00	+370	+178	+246	+230
56.00	+770	+578	+296	+630
占用资金	4,830	272	204	787
占用资金回报率				
42.00	−13.0%	−100%	−100%	−34.3%
45.00	−6.8%	−100%	−100%	+3.8%
48.30	0	−70.6%	−60.8%	+3.8%
52.00	+7.7%	+65.4%	+120.6%	+29.2%
56.00	+15.9%	+212.5%	+145.1%	+80.1%

这里的风险逆转以 1.51 美元买入 50 看涨、以 1.81 美元卖出 45 看跌，净收入 0.30 美元，但表中它的占用资金并非这笔收入。卖出的看跌期权须缴纳保证金，按第 10.8 节的公式 (a) 计算（48.30 美元的 20%，减去 3.30 美元的虚值金额，加上 1.81 美元的权利金），每股需 8.17 美元，因此这条路径占用的资金为 817 − 30 = 787 美元。从表中可以归纳出四点。

*与看法相匹配的结构，在看法恰好正确时胜出。*在交易者真正的目标位 52 美元，牛市价差赚 246 美元，多于另外两条期权路径，资金回报率 121% 也高于所有路径；只有股票赚得更多，370 美元，但动用了二十四倍的资金。这就是“策略与看法匹配”的含义。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

*当方向对而幅度错时它落败。*在 56 美元，价差赚 296 美元而单买看涨赚 578 美元。价差卖掉的正是大涨情形下的这部分收益，它也因此变得便宜。

*零成本不等于零风险。*风险逆转建仓时还净收入 30 美元，却在 42 美元处亏损 270 美元，几乎与成本 272 美元的单买看涨亏得一样多。它的便宜来自卖出的看跌期权，而全部下行风险也正来自这份看跌期权。不花钱的结构并没有消除风险，只是卖出一个敞口来为另一个敞口融资。

*资金效率与风险方向相反。*买股票占用 4,830 美元，在不利情形下亏 630 美元；价差占用 204 美元，亏 204 美元。回报率部分把杠杆摆到了明处：在目标位，价差的资金回报率为 121%，股票为 7.7%；在 42 美元，同一价差的回报率为 −100%，股票则亏 13%。资金回报率必须与亏损一并来读，否则毫无意义。这就是例 1.5 讲的杠杆，只不过在这里体现为策略之间的选择。

12.8 构造任意收益结构

以上都是常规结构，但交易者并不局限于此。支撑整个学科的一个一般性结论值得明确写出：它解释了奇异收益结构从何而来，也是通往第 19、22 与 34 章的桥梁。

任何分段线性的收益结构，都可以用一张债券、一份远期与一组欧式看涨期权精确复制。做法很机械：在每个折点处放置看涨期权，数量等于该折点处*斜率的变化量*。

以牛市看涨价差为例。它的收益在 47.50 之下为零，在 47.50 至 52.50 之间以斜率 1 上升，52.50 之上再度走平。斜率在 47.50 处变化 +1、在 52.50 处变化 −1，因此复制组合是买入一份 47.50 看涨、卖出一份 52.50 看涨，这正是牛市价差。蝶式的斜率依次为 $0, +1, -1, 0$，变化量为 $+1, -2, +1$：买一、卖二、买一。

同样的方法可以构造任何收益结构。一张按 70% 参与指数上涨、指数涨 30% 即封顶（最高回报 21%）的票据，其斜率在初始点位变化 +0.7、在初始点位的 130% 处变化 −0.7：买入 0.7 份第一个执行价的看涨，卖出 0.7 份第二个执行价的看涨。图 12.6 给出这个构造。

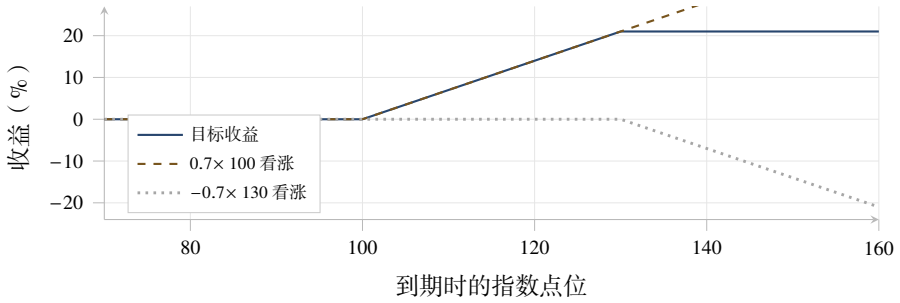


图 12.6: 封顶参与型收益结构可拆为两个看涨期权头寸。

数字期权是价差的极限。 **数字期权**在标的收于某执行价之上时支付一笔固定金额，否则不支付。其收益是跳跃而非折点，因此任何有限的看涨期权组合都无法复制，但足够窄的看涨价差可以逼近。在 $K-\varepsilon$ 买入、在 $K+\varepsilon$ 卖出，并按 $1/(2\varepsilon)$ 缩放，得到在窄带内从 0 升到 1 的收益。当 $\varepsilon \to 0$ 时，该头寸成为数字期权，其价格为

$$\text{数字}(K) = -\frac{\partial c}{\partial K}$$

这不只是定价技巧。数字期权正是这样对冲的：卖出数字期权的交易商持有窄看涨价差，价差越窄，所需头寸越大。因此在临近到期、标的靠近执行价时，数字期权极难对冲，这是例 10.6

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

钉住风险的更尖锐形态。第 12.12 节的自动赎回票息就是数字期权，所以这类产品在指数贴近障碍时难以精确对冲。第 19 章会把同一构造再求一阶导数，得到宽度趋于零的蝶式，并从期权链中读出市场对标的的概率分布。

12.9　领口与集中持股股东

期权组合策略最常见的机构用途并非投机。持有某只股票大额头寸的创始人、高管或家族办公室，想在不卖出的前提下降低风险，因为卖出会触发税负、违反锁定期（在一段时间内不得卖出的约定，常见于公开发行之后），或释放不希望释放的信号。

领口买入看跌期权，并卖出看涨期权来支付其成本。第 12.6 节指出，它是从另一侧看的风险逆转；在这里它是对冲，而不是观点。

例 12.5　领口及其执行价的不对称

一位股东持有 200,000 股，股价 48.30 美元，市值 966 万美元。用表 10.2，以 1.89 美元的卖价买入 45 看跌，以 1.44 美元的买价卖出 50 看涨：

$$\text{净额} = 1.44 - 1.89 = -0.45 \text{ 美元 / 股，净支出 9 万美元}$$

卖出的看涨支付了看跌约四分之三的成本。不计这 9 万美元，头寸下有 45 美元的底、上有 50 美元的顶：

$$\text{最坏情形} = 200{,}000 \times 45 = 900 \text{ 万美元}, \qquad \text{最好情形} = 200{,}000 \times 50 = 1{,}000 \text{ 万美元}$$

看跌期权在现价之下 6.8%；看涨期权只在现价之上 3.5%。持有人放弃了 3.5% 的上行，来换取 6.8% 以下全部下行的保护，而且还付了钱。

造成这种不对称的因素有两个。第一是远期价格：例 10.3 求出了这条期权链内含的股息，股息把 45 天远期价格压到 47.60 美元附近；从远期价格量起，两个执行价几乎对称，下方 5.5%，上方 5.1%。在这条期权链上，执行价的不对称主要来自远期价格。第二是偏斜：从远期价格量起两份期权几乎等距，看跌按中间价却比看涨贵 0.38 美元（按报价为 0.45 美元），因为期权链按 46% 的隐含波动率为它定价，看涨只有 37%（第 15.11 节）。因此零成本领口的看跌执行价必须比看涨执行价离远期更远，例 12.6 将用股指报价展示这一点。第 19 章解释其原因，而原因直接关系到交易双方各处哪一侧：像这位股东这样的持股人持续买入下行保护，总得有人收取报酬来提供它。

由此有一个推论：偏斜是决定条款的因素之一，所以领口在偏斜平坦时最便宜。

12.10　用股指期权对冲组合

第 3.6 节用股指期货对冲了股票组合。期权提供了形状不同的另一种方案，在两者之间作出选择，是本章内容最清晰的机构应用。

合约数与期货的贝塔调整计算相同：

$$N = \beta \frac{V_P}{S \times \text{乘数}} \tag{12.1}$$

其中 V_P 是组合的价值，β 是组合相对指数的贝塔，S 是指数点位，$S \times$ 乘数 是一份期权合约所对应的指数价值，相当于第 3.6 节中 V_F 对一份期货合约所起的作用。不同之处在于：看跌期权要花钱，但亏损不会超过这笔钱；期货对冲建仓不花钱，却在消除下行的同时也消除了上行。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 12.6 保护组合的实际成本

某基金持有5,000万美元股票，相对某指数的贝塔为1.1，指数位于5,250点，期权乘数100美元。由式 (12.1)，

$$N = 1.1 \times \frac{50{,}000{,}000}{5{,}250 \times 100} = 1.1 \times 95.24 = 104.8 \to 105 \text{ 份合约}$$

买入3个月期、虚值5% 的看跌期权，执行价4,987.5，报价60.00点：

$$\text{成本} = 60 \times 100 \times 105 = 630{,}000 \text{ 美元} = \text{组合的}1.26\%\text{，每季度}$$

这个下限设在指数上而非组合上。贝塔为1.1时，指数下跌5% 大约对应组合下跌5.5%，经贝塔调整的合约数使看跌期权恰好按这个比例赔付。按贝塔缩放只是近似，忽略了利息与股息；第16.2节推导了把这两项计入后的执行价。若指数下跌10% 至4,725点，组合亏损约550万美元，105份看跌期权赔付 $262.5 \times 100 \times 105 = 276$ 万美元，扣除赔付后亏损274万美元，即组合的5.5%，计入63万美元权利金则为6.7%。无论指数跌破执行价多远，下限都停在5.5% 附近，只因104.8份取整为105份而略有偏移。

若每季度续买，成本约为每年5%。股票的长期预期回报率不过百分之七八，两相对照，结论令人不适却无法回避：以这么近的执行价持续保护，成本会吃掉预期回报的大部分。多数机构对冲结构之所以是现在的样子，靠这一个数字就能解释。

*看跌价差领口*是通常的应对。以60点买入4,987.5看跌，以22点卖出4,462.5看跌（下跌15%），以48点卖出5,512.5看涨（上涨5%）：

$$\text{净额} = -60 + 22 + 48 = +10 \text{ 点，净收入}105{,}000 \text{ 美元}$$

先看两个5% 的执行价。看跌60点，看涨48点。3个月期股指远期只比现价高约1%（利率5%，股息率约1.5%），单凭这一点看涨反倒应更贵，所以这个差距来自偏斜，甚至低估了偏斜。例12.5在个股上见到的也正是这种偏斜，只是这里远期价格略高于现价，而不是被股息压到现价之下。在这个指数上，零成本领口必须把看涨执行价设得比看跌执行价更贴近现价。

基金现在在指数 −5% 到 −15% 之间受到保护（折成组合约为 −5.5% 到 −16.5%），上行封顶于指数 +5%，即组合约 +5.5%，而且建立这个结构还有净收入。它放弃的是 −15% 以下的保护，而那恰恰是这个对冲名义上要防范的情形。卖出深度虚值看跌期权是这一结构的资金来源之一，因此预算有限的对冲计划保留了对普通回撤的保护，放弃了对灾难的保护。

把买入的看跌期权移到平值，再把这一结构装进交易所交易基金并每年重设一次，就是**缓冲型ETF**（buffer ETF），又称定义结果型基金：在每个周期内，基金吸收指数最初10% 或15% 的跌幅，并为涨幅封顶。到2025年底，这类基金的资产约为780亿美元。理财顾问把它们推荐给临近退休、想继续持有股票并让最初的损失被吸收的客户，这些客户为此接受涨幅上限，也接受缓冲之外的损失。

*尾部对冲*反其道而行：买入指数虚值30% 的看跌期权（对应组合下跌约33%），报价比如6点，每季度花费63,000美元，约合每年0.5%。权利金很小，一旦发生崩盘则赔付极大。困难在于，第19章会说明，深度虚值看跌期权在整个波动率曲面上隐含波动率最高，因此相对于其预期赔付，这是最贵的保险，尽管它的权利金最少。每年花费0.5%、只在罕见崩盘中才有赔付的策略，必须在那些时候赔付得足够多才划算，而它能否做到，确有争议。

正如第3.2节的案例所警示的，期权权利金在预算中单列为一项，凡是没有带来回报的年份都要为它作出解释；领口可以零成本建立，这正是它流行的部分原因。

以期权替代期货：保证金的不对称

商业套保者面对同样的选择，但在那里起决定作用的根本不是权利金。期货对冲在两个方向上都锁定价格，市场每有一天走势不利，就要交出现金。权利金在期初一次付清的买入期权（生产商的看跌、消费者的看涨）只削去不利的一侧尾部，且无须缴纳变动保证金（除非期权本身采用期货式保证金，见第16.5节），因为买入期权最坏的结局不过是到期作废。

第3.10节中那些失败的对冲，症结正在于这一不对称：它们无一例外都是在期货端的变动保证金上出的问题。若套保者持有的是买入的期权而非期货（生产商持有看跌，像Metallgesellschaft

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

那样按固定价格供货的卖方持有看涨），任何一个案例都不会接到保证金追缴。因此权利金买到了两项好处：保留下来的上行，以及消除掉的融资风险。后者是否值得买，取决于企业获取流动性的能力，而第 3.10 节所述的企业恰恰在这一点上判断失误。

卖出期权则完全是另一回事。企业为降低对冲成本而卖出期权（卖出看涨来支付看跌，即上文的领口），就把保证金义务重新揽了回来，并在卖出端承担没有上限的敞口。省下的权利金并非白得，这类结构的现金流最终可能与它本想改进的期货对冲十分相似。

12.11　每种策略究竟押注什么

表 12.2 总结了全章，列出每个结构押注什么、成本多少、最多会亏多少。

表 12.2: 各主要结构的敞口，以及按表 10.2 报价计算的每股净权利金与最大亏损（备兑开仓卖出 50 看涨；保护性看跌买入 45 看跌）。

策略	方向	波动率	时间	净权利金	最大亏损
备兑开仓	温和上涨	空	+	收入 1.44	46.86
保护性看跌	上涨	多	−	支出 1.89	5.19
牛市看涨价差	上涨	混合	混合	支出 2.04	2.04
熊市看跌价差	下跌	混合	混合	支出 2.14	2.14
蝶式	中性	空	+	支出 0.77	0.77
鹰式	中性	空	+	支出 1.70	1.70
跨式	无	多	−	支出 5.35	5.35
宽跨式	无	多	−	支出 3.40	3.40
日历价差	中性	期限	+	支出	即净支出
风险逆转	上涨	偏斜	混合	收入 0.30	44.70
比率价差	温和上涨	空	+	支出 1.36	无上限

这张表可以归纳为三点观察。

*时间那一列几乎就是波动率那一列的反转。*做空波动率的头寸受益于时间流逝，做多波动率的头寸则因时间流逝而受损。这并非巧合。第 18 章说明 gamma 与 theta 相互绑定：头寸持有 gamma 就要付出 theta，卖出 gamma 就会收取 theta。它有一个直接的实际含义：等待要么有人付钱给你，要么你付钱去等，哪一种取决于你是期权的净多头还是净空头。

*几乎没有什么是纯粹的方向性押注。*只有单买期权、第 12.2 节的**垂直价差**（各端到期日相同、只有执行价不同的价差）与风险逆转以方向为主导敞口。其余结构都要求交易者在幅度或时点上也判断正确；按收益形状选出的策略，往往暗含着持有者从未形成过的波动率观点。

*中性策略全都做空剧烈变动。*蝶式、鹰式与日历价差都靠价格不动获利，因此会在同一种情形下亏损：剧烈变动。日历价差也不例外。表 12.2 之所以把它列为“期限”，是因为它的远月期权在隐含波动率上升时获利。由“分散化”中性策略构成的组合，其实是集中的空波动率头寸，而人们往往在它造成最大损失的那一天才发现这一点。

这张表也说明了各结构落在谁的账上。垂直价差属于想以已知最大亏损表达看法的方向性交易者，保证金也按这一亏损计收（第 12.14 节）。跨式与宽跨式由事件交易者在财报与议息会议前后买入，或由波动率基金做 delta 对冲，做市商通常在另一侧。蝶式与鹰式靠价格不动获利，适合预期市场平静的交易者；卖权利金的基金以第 12.3 节的铁鹰式形式运作鹰式。日历与对角价差属于期限结构交易者，以及管理波动率期限分布的交易商，后者在隐含波动率偏高时卖出最近到期

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

月份的期权、买入较远月份的期权。比率价差多为交易商与对冲基金所用，用以降低方向性观点的成本，看跌比率价差则卖出被偏斜抬高了隐含波动率的低执行价看跌期权。

12.12 结构化产品就是打包好的策略

多数持有期权策略的人并没有主动选择过策略。他们买的是产品，而产品就是策略加上一层包装、一笔费用和一个名称。

保本票据承诺归还本金并参与指数上涨。它是一张零息债券加一份看涨期权。

反向可转换票据支付高票息，若股价收于初始水平之下则以股票偿还本金（常见的障碍形式中，还须股价曾跌穿一个更低的障碍）。它是债券加一份卖出的看跌期权，高票息就是这份看跌期权的权利金，例 12.8 将算出这一点。

自动赎回结构支付票息，若指数在某个观察日处于某水平或其上则提前赎回，若跌破一个更低水平则可能本金受损。它是一份卖出的**向下敲入看跌期权**加一系列数字票息；向下敲入看跌期权只在指数跌破这一更低水平（即障碍）时才生效。第 35.7 节的中国“雪球”产品正是这个结构。

例 12.7 拆解一张保本票据

一张 5 年期票据到期归还 100% 本金，外加 α 倍的指数涨幅。α 可以取多少？

发行人必须留出足够的钱来偿还本金。按 5 年期利率 4.5%，

$$\text{零息债券} = 100\,e^{-0.045\times 5} = 100\times 0.798516 = 79.85 \text{ 美元}$$

每 100 美元中剩下 20.15 美元用来买看涨期权。若一份 5 年期平值指数看涨期权的成本为名义金额的 25%，

$$\alpha = \frac{20.15}{25} = 80.6\%$$

再扣掉 2% 的销售费，预算降到 18.15 美元，给出 $\alpha = 72.6\%$。这 2% 的费用使投资者损失了 8 个百分点的参与率，因为它是从 20.15 美元的期权预算里扣除的（占其十分之一），而不是从整张票据中扣除的。

现在改变利率（看涨期权的成本仍按 25% 计）。利率 1% 时债券成本 $100e^{-0.05} = 95.12$ 美元，剩下 4.88 美元，扣费后 2.88 美元，参与率 11.5%。利率 5% 时债券成本 77.88 美元，剩下 22.12 美元，扣费后 20.12 美元，参与率 80.5%。

这解释了整个产品周期。在利率接近零的那些年里，保本票据几乎不可能设计得有吸引力；利率走高后，它们又重新值得设计。解释这一点，无须投资者偏好有任何变化。期权预算是买完债券之后剩下的钱，债券很贵时便什么都不剩。

例 12.8 12% 的票息从哪里来

一张以某只 100 美元股票为标的的 1 年期反向可转换票据支付 12% 票息。若股价收于 100 美元或以上，投资者收到 100 美元；若在其下，则收到股票。1 年期利率 4.5%，1 年期平值看跌期权价值 9.00 美元。

拆解投资者的持仓：他持有一张债券，收取票息，并卖出了一份执行价 100 美元的看跌期权：

$$\text{债券} = 100\,e^{-0.045} = 95.60$$

$$\text{票息} = 12\,e^{-0.045} = 11.47$$

$$\text{卖出的看跌} = -9.00$$

$$\text{合计} = 98.07$$

投资者花 100 美元买了价值 98.07 美元的组合。1.93 美元的差额就是费用，却没有作为费用披露。

更重要的是这 12% 从何而来。它不是信用利差，除债券端之外与发行人资信无关。票息中约 4.5 个百分点是无风险利率，其余是投资者所卖出看跌期权的权利金，再减去刚才算出的费用。高票息是保险收入，被保的风险正是投资者自己承担的风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此，该产品在什么条件下有吸引力、什么条件下没有吸引力，都与例 10.7 的备兑开仓相同。它在股价大幅下跌时表现最差，而那时投资者最希望拿回 100 美元，收到的却是价值远低于此的股票。检验任何高票息结构化产品，有一个有用的办法：算清买方卖出的是哪一份期权，再问他会不会主动去卖这份期权。

案例 12.1　备兑开仓基金的热潮

有一类基金系统性地对股票组合卖出看涨期权，以“衍生品收入”或“buy-write”（买入股票并卖出看涨）为名销售。2022 至 2024 年间，这类基金从小众品类成长为 ETF 市场上吸金最快的类别之一，到 2024 年底资产规模已接近 1,000 亿美元。

其吸引力在于醒目的分配收益率：远高于股票，在很长一段时间里也高于债券。第 12.1 节的等价关系说明了它的来源：基金是看跌期权的空头，这个收益率就是保险费。第 19 章会说明该溢价平均为正，所以这是真实的回报来源，并非幻觉。

但有两点被误述了。第一，这种分配并不是投资者通常理解的“收入”。它一部分是期权权利金，一部分是投资者自己本金的返还，基金完全可以在净值下跌的同时维持高分配，因为权利金与股息不足的部分是从基金自身资产中支付的。第二，也更重要，该策略放弃了强势行情（例 10.7）。每月封顶上行的基金，在包含少数几次大涨的长期区间里，会大幅落后于其看涨期权所参照的指数，而它在整个过程中一直按所宣传的收益率派发。

这类基金没有到期日，对投资者最终能得到多少也不作任何承诺：它每月不断卖出新的看涨期权，净值随指数浮动，再减去卖掉的上行收益和以分配形式付出的本金。这些产品把不确定的总回报转换为更高、更平稳的分配和更低的预期终值。对需要现金流并能接受这一取舍的投资者，它们是有用的。对把分配率当成无成本收入的投资者，它们带来的是缓慢的失望，而且失望要好几年之后才会到来。

12.13　建仓之后的头寸管理

本章每一张盈亏图描述的都是持有到期的头寸。多数头寸并不持有到期，持有期间所做的决定，对最终盈亏的影响至少不亚于建仓时所选的结构。

移仓。　股价涨过执行价时，备兑开仓者面临被指派、失去股票。标准做法是**移仓**：买回卖出的看涨，再卖出一份执行价更高或月份更远的看涨期权。这通常要花钱，因为买回的期权已是实值。

移仓一次是正常的头寸管理，反复移仓则是另一回事。每次移仓都在期权端实现一笔亏损，并把空头看涨再往外推。为躲避指派而不断移仓的卖方，已经把有边界、有封顶的策略变成了“赌股价会停止上涨”的开放式押注，而股价会不会停止上涨，恰恰是他一直判断错误的问题。因稳健而选中的策略，经过一连串看似各自合理的调整，变成了一只上涨股票上持续的看涨空头。

补救。　持有看涨期权而股价下跌的交易者，可以卖出一份更高执行价的看涨，把头寸变成价差，收回部分权利金。可惜算下来收获甚微：股价已经下跌，更高执行价的看涨现在很便宜，补救收不回多少。

事先约定退出。　股票头寸可以无限期持有，期权头寸不能。时间衰减意味着“再看看”是有价格的决定，表 12.2 给出了这一价格在各结构上的正负号。由此得到的纪律是：建仓之前就决定在什

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

么条件下平仓（目标位、止损位或日期），因为建仓之后，时间衰减会让每一次拖延看起来都有理由，使人继续等待尚未到来的变动。

调整会累积成本。 每次调整都会增加端数，而第 12.14 节说明每一端都要花钱。调整过两次的蝶式，除建仓时的四次之外，又支付了八次买卖价差；按例 12.3 的数字，这十二次合计超过了该头寸的全部理论价值。频繁调整不是风险管理；超过一定限度，它就成了向做市商的转移支付。

12.14 决定策略是否奏效的成本

本章每一张盈亏图都假定头寸能按单一价格建立。实际上做不到，而图与实际盈亏之间的差距往往是决定性的。

*每一端都要支付买卖价差。*例 12.3 的蝶式建仓时就损失了其价值的 38%，四端的鹰式则要支付四次价差。端数会成倍放大交易成本，而盈亏比看起来最漂亮的结构，往往端数最多。

*退出还要再付一次。*持有到期的蝶式避开了退出时的价差，但股价最终落在哪里都只能接受。提前平仓要再付一次价差，按上面的数字，这会吞掉理论价值的四分之三。

*分端风险是真实的。*第 10.5 节所说的风险，即两次成交之间行情变动，在这里更大：蝶式由价格为 4.425、2.67 与 1.475 美元的期权构成，价值仅 0.56 美元，成交之间标的变动 50 美分左右（股价的 1%），影响就可能超过整个头寸的价值。

*保证金处理各不相同。*亏损有上限的价差，保证金等于这一最大亏损；含无备兑空头期权的比率价差，则适用第 10.8 节的裸卖保证金。盈亏图相似的两个结构，资本要求可能相差很大，看起来更漂亮的往往持有成本更高。

*美式空头端会被指派。*第 11.7 节的案例展示了据称无风险的箱式如何被提前指派摧毁。空头看涨最可能在除息日之前、股息超过其剩余时间价值时被行权（例 11.7）；空头看跌则在深度实值之后（第 11.9 节）。无论哪种，某一端都会在他人选定的时刻消失：空头看涨被指派的牛市看涨价差，会变成看涨期权多头加股票空头，即合成的看跌多头。

这些因素合在一起，决定了哪些策略对谁可行。做市商交易成本近乎为零，享有第 10.8 节的组合保证金（按整个账户的净风险而非逐端计收的保证金），并能整体成交；零售交易者每一端都要支付完整的买卖价差，做市商却能持有对他们并不现实的结构。正确的策略取决于谁在交易它，教科书对此通常只是暗示，而不明说。

12.15 中国市场的若干差异

本章的结构与算术在中国全部适用。有四处制度安排会改变哪些策略在境内实际可行。

组合策略保证金决定了什么划算

第 12.14 节指出保证金处理决定策略的持有成本。境内曾长期落后，近年已显著改善。

上海证券交易所自 2019 年 11 月推出**组合策略业务**，对若干已识别的组合按净风险而非逐端收取保证金，包括认购牛市价差、认购熊市价差、认沽牛市价差、认沽熊市价差、跨式空头与宽跨式空头等。深交所亦有相应安排。

其效果与第 12.14 节所述的组合保证金一致：风险有界的价差，保证金降到接近最大亏损，不再对空头端单独按裸卖标准计收。这对策略选择有直接影响：组合策略业务推出之前，境内构造牛市价差的资金占用可能数倍于其最大亏损，许多在美国司空见惯的结构因此在境内并不划算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

需要注意的是，能享受净额保证金的只是交易所已列明的组合类型。经济上风险有界、但不在名单之内的结构，仍按逐端计收保证金。因此境内的策略选择，除了本章讨论的市场因素之外，还多了一层“该结构是否在名单上”的考虑。

分级授权限制了可用的策略集

第 10.13 节说明境内个人投资者的期权权限分为三级：一级只能备兑开仓与保险策略，二级可以买入开仓，三级才能卖出开仓。

对照本章的策略表 12.2，可以直接读出每一级能做什么。一级投资者只能做备兑开仓与保护性看跌。二级投资者可以做所有*只含买入*的结构：单买期权、买入跨式、买入宽跨式。净支出型的牛市看涨价差与熊市看跌价差，最大亏损虽然就是净支出，但其空头端仍属卖出开仓，而组合策略按三级权限开放，所以二级投资者做不了。只有三级投资者才能做价差、卖出跨式、比率价差与任何含无备兑空头的结构。

第 12.1 节的等价性在这里有一个值得注意的推论。备兑开仓与卖出看跌期权在市场风险上完全相同，但前者属一级、后者属三级。监管这样区分有其道理，因为备兑开仓有股票担保，不可能无法交付；但这也意味着，一级投资者可以合法持有与三级策略市场风险相同的头寸。分级管的是履约能力，不是市场风险，读者不应把它误读为后者。

欧式行权简化了头寸管理

第 11.14 节指出境内金融期权全部为欧式。直接影响是：第 12.14 节所说的情形（美式空头端被提前指派、某一端在他人选定的时刻消失）在境内的 ETF 期权与股指期权上*不存在*。

这不是小事。它意味着境内价差在到期前不会被拆散，交易者可按自己的计划管理头寸，不必围绕除息日安排。境内商品期权中的美式品种（豆粕、白糖、玉米等）则仍有提前指派的风险，只是不涉及除息日。

结构化产品：雪球并非新结构

第 12.12 节把自动赎回结构拆解为一份卖出的向下敲入看跌期权加一系列数字票息。第 1.13 节所述的“雪球”正是这个结构，而用本章的工具重读一遍，就能看清 2024 年初发生了什么。

投资者卖出的是一份带障碍的看跌期权，其收益结构与例 12.8 的反向可转换票据同类：以区间内的高票息换取尾部下跌风险。票息部分则是数字期权，因此第 12.8 节的结论直接适用：数字期权在标的贴近障碍时最难对冲，因为复制它需要越来越窄、因而头寸越来越大的价差。

两点合起来，就能解释 2024 年 1 月发生的事：指数下跌使大量产品同时逼近敲入水平；交易商此前随下跌买入股指期货，构成支撑，指数一穿过障碍，这股买盘便同时消失，敲入处还要即时卖出一部分（第 35.7 节）。这并非某个人判断失误，而是这类结构集中发行之后必然出现的对冲行为。第 34 章为障碍期权定价，第 35 章处理自动赎回结构，第 18 章讨论对冲行为如何反作用于标的市场。

本章留给读者的是一条一般性的检验：面对任何结构化产品，先把它拆成本章的基本结构，问清买方卖出了哪一份期权，再问那份期权在什么情形下最难对冲。这三个问题能解释绝大多数结构化产品事故。

小结

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

每个期权头寸都是对方向、幅度、时间与偏斜的某种组合的押注。选择策略就是把这些敞口与真正持有的看法相匹配。

看跌–看涨平价关系消掉了大部分表面上的多样性。备兑开仓是卖出看跌加现金；保护性看跌是买入看涨加现金。当通向同一敞口有两条路时，期权端数少的那条交易成本通常更低。

价差以封顶收益换取更低成本，是对区间而非方向的押注。蝶式与鹰式押注不动。跨式与宽跨式押注幅度，但由于成本与所需变动都来自同一个隐含波动率，跨式是在押注已实现波动率将超过隐含波动率，而不是在押注股价会动。

日历价差押注时间衰减之差与波动率的期限结构。风险逆转押注偏斜，与企业领口是同一个结构。

方向中性的策略几乎全都是空波动率的，因此由它们构成的组合是集中而非分散的。

任何分段线性收益都可由债券、远期与看涨期权复制，权重等于折点处的斜率变化。数字期权是窄价差的极限，价格为 $-\partial c/\partial K$，交易商也正是这样对冲它的。

结构化产品是打包好的策略：保本票据是债券加看涨，反向可转换是债券减看跌，自动赎回是卖出的障碍看跌加数字票息。由于期权预算是买完债券之后剩下的，参与率对利率水平极为敏感，保本票据因此在接近零利率的年代变得稀少。

交易成本决定哪些策略实际可行。按报价建立蝶式时，每一端支付的买卖价差会吃掉其中间价值的很大一部分，而盈亏比最漂亮的结构通常端数最多、成本最高。保证金处理、分端风险与美式端的提前指派也都影响成本，这些因素合起来意味着正确的策略取决于谁在交易它。

在中国，交易所的组合策略保证金业务改变了哪些结构划算；分级授权限制了各类投资者可用的策略集，且管的是履约能力而非市场风险；欧式行权使境内金融期权的价差不会被提前指派拆散；而“雪球”正是本章自动赎回结构的一个实例，其2024年初的对冲反馈可以用数字期权难以对冲这一性质直接解释。

延伸阅读

OCC 的 *Characteristics and Risks of Standardized Options* 与 McMillan 的 *Options as a Strategic Investment* 列出了标准结构及其保证金处理，而保证金规则的变动比教科书频繁。关于备兑开仓，Whaley（2002）编制了 buy-write 指数并给出其首份长周期记录，Israelov 与 Nielsen（2015）把该策略分解为本章所指出的股票、空波动率与择时三种敞口。Henderson 与 Pearson（2011）像例 12.8 那样把一款零售结构化票据拆成债券与期权，发现其定价比价值高约 8%；对任何条款书做这一练习，都可把它当作范本。Carr 与 Madan（2001）给出第 12.8 节复制结论的一般形式，Breeden 与 Litzenberger（1978）把它推到宽度趋于零的蝶式与风险中性密度。境内方面，上交所与深交所的组合策略业务指引列明了可享受净额保证金的组合类型，是判断某个结构在境内是否划算的一手依据。

练习题

12.1 用看跌–看涨平价关系证明备兑开仓与卖出看跌具有相同的盈亏结构。指出两者在实际中仍然不同的一点。

12.2 用表 10.2，按报价用 47.50 与 45.00 的看跌期权构造一个熊市看跌价差。计算净支出、最大盈利、最大亏损与盈亏平衡点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

12.3 用表 10.2，按报价与中间价分别为 47.50/50/52.50 看涨蝶式定价。计算成交成本占中间价值的百分比、按报价计算的两个盈亏平衡点，以及盈利区间相对于 48.30 美元股价的位置。

12.4 解释为什么一个比跨式便宜 36% 的宽跨式，可能需要更大的变动才能打平。这对“便宜的”期权策略一般而言意味着什么？

12.5 某 5 年期保本票据在 5 年期利率为 3%、5 年期平值看涨期权成本为名义金额 22% 时发行。分别计算无费用与 1.5% 费用下的参与率。

12.6 用本章开头列举的四样可押注之物，指出下列各项在押注什么：(a) 日历价差；(b) 风险逆转；(c) 鹰式；(d) 备兑开仓。

12.7 解释为什么一个同时包含蝶式、鹰式与日历价差的组合并不是分散的。

12.8 一位交易者逐端建立一个四端鹰式。描述这会以哪两种不同方式导致成本超出预期，并说明各自如何避免。

12.9 日历价差卖出近月、买入远月的同一执行价期权。说明为什么它既不是方向交易、也不是直接的波动率交易，指出决定其盈亏的两个效应，并说明标的的哪种移动对它伤害最大。

12.10 风险逆转买入一份虚值看涨期权并卖出一份虚值看跌期权。说明为什么它的成本直接读出的是偏斜而不是波动率的水平，并说明一个零成本建仓的风险逆转告诉你两个隐含波动率之间是什么关系。

12.11 某创始人持有大额单一股票头寸，希望在不卖出的前提下降低风险。描述能做到这一点的领口结构，说明在股票上偏斜对哪一方有利，并指出股东仍然承担什么风险，而直接卖出本可以把它消除。

12.12 某管理人用指数看跌期权而不是指数期货对冲股票组合。写出经贝塔调整的合约数，说明期权对冲买到了期货对冲买不到的什么形状，并解释为什么即使贝塔取值正确，它为组合设下的下限也只是近似的。

12.13 某生产商可以卖出期货、也可以买入看跌期权来对冲。就期初成本、保留的上行、以及存续期内的现金需求三方面比较二者，并指出教科书式的比较通常遗漏了哪一项。

12.14 一位境内二级权限的投资者想建立一个牛市看涨价差。说明这在境内是否可行、取决于什么，以及为什么同样的结构在美国不需要考虑这个问题。

进阶习题

12.15 例 12.3 发现仅成交本身就吞掉了蝶式理论价值的 38%。请推导一个一般表达式，用端数与每一端的相对价差表示多端策略被价差吞掉的价值比例。然后用它解释为什么做市商能交易零售交易者不能交易的结构。

12.16 某基金每月对一个股票指数卖出 1 个月期平值看涨期权，每次收取相当于指数 1.5% 的权利金。构造一段包含 11 个月 +1% 与 1 个月 +15% 的月度回报序列，比较该基金与指数的总回报。然后解释为什么一个从平静期开始的回测会高估该策略的吸引力。

12.17 第 12.12 节把自动赎回结构拆解为卖出的障碍看跌加数字票息。用该拆解说明，当指数接近敲入障碍时发行方的对冲会发生什么，并把答案与第 35.7 节所述 2024 年的那段经历联系起来。进一步说明：若把数字票息换成连续支付的票息，对冲难度会如何改变？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

12.18 一位企业财务主管被推荐了一个针对大额持股的零成本领口。指出这位主管卖出的是什么、什么决定了该领口能否真正做到零成本，以及在什么市场条件下条款最有吸引力。

12.19 表 12.2 把日历价差列为“期限”而非做多或做空波动率。精确解释这指的是什么敞口，构造一个所有期限的隐含波动率都上升而日历价差仍然亏损的情形，并说明该头寸真正做多的是什么。

12.20 第 12.15 节指出，境内的分级授权管的是履约能力而非市场风险，因而一级投资者可以持有与三级策略市场风险相同的头寸。请评估这一制度设计：它防住了什么、没防住什么？若要在不放松风险控制的前提下让分级更贴近市场风险，你会如何修改？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！